

제2교시

수학영역

대수

03 지수함수

****쉬움2

1. 양자 컴퓨터의 연산 기본 단위는 큐비트이다. 다음 표는 양자 컴퓨터가 동시에 병렬로 처리할 수 있는 정보의 가짓수를 나타낸 것이다. 표를 완성하시오.

큐비트	1	2	3	4	...	x
정보의 가짓수	2^1	2^2	2^3		...	

[참고 자료 : 블라디미르 실바, “양자 컴퓨터 프로그램”]

2. 다음 괄호 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

- (1) 함수 $y=2^x$ 은 2를 밑으로 하는 지수함수이다.
- (2) 함수 $y=x^2$ 은 (지수함수이다, 지수함수가 아니다).

****쉬움2

대수

03 지수함수

01 지수함수의 그래프

01 지수함수의 그래프1 (기본)

••••취움2

3. 다음 중 지수함수인 것과 아닌 것을 구분하여 설명하시오.

(1) $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{3x}$

(2) $y = x^3$

(3) $y = \pi^x$

(4) $y = x^{-2}$

••••보통4

4. 함수 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $f(-m) = \frac{1}{f(m)}$

ㄴ. $f(3m) = \{f(m)\}^3$

ㄷ. $f(mn) = f(m) + f(n)$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

••••보통3

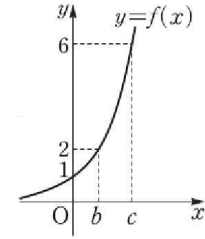
5. 함수 $f(x) = a^{mx+n}$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 $f(0) = 5$, $f(2) = 20$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 상수이다.)

••••보통4

6. 함수 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에 대하여 $f(-a)=p$, $f(b)=q$ 라 할 때,
 $f(a+b)$ 의 값을 p , q 로 나타내시오.

••••보통4

7. 함수 $f(x)=a^x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $f\left(\frac{b-c}{2}\right)$ 의 값은? (단, $a > 1$)



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

••••보통4

••••쉬움2

8. 함수 $f(x)=2^x$ 에 대하여 $f(p)=q$ 라 할 때,

$f\left(\frac{p}{2}\right)+f\left(-\frac{p}{2}\right)$ 의 값을 q 로 나타내면?

- ① $q-\frac{1}{q}$ ② $q+\frac{1}{q}$ ③ $\sqrt{q}-\frac{1}{\sqrt{q}}$
 ④ $\sqrt{q}+\frac{1}{\sqrt{q}}$ ⑤ $q+\sqrt{q}$

10. $f(2)$

지수함수 $f(x)=2^x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

••••쉬움2

9. $f(0)$

11. $f\left(\frac{3}{2}\right)$

••••쉬움2

.....쉬움2

.....쉬움2

12. $f(-4)f(3)$

14. $f(3)$

지수함수 $f(x)=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

.....쉬움2

13. $f(0)$

.....쉬움2

15. $f(-4)$

•••••쉬움2

16. $f(-1)f(2)$

•••••보통4

17. 함수 $f(x)=5^x$ 에 대하여 $f(3)=p$, $f(-1)=q$ 이고
 $f(k)=p^4q^3$ 일 때, k 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

•••••보통4

18. 함수 $f(x)=a^x+a^{-x}$ ($a>0$, $a\neq 1$)에 대하여
 $f(2k)=14$ 일 때, $f(3k)$ 의 값은?

- ① 50 ② 51 ③ 52
 ④ 53 ⑤ 54

•••••보통4

19. 정의역이 실수 전체의 집합이고 치역이 양의 실수
 전체의 집합인 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 a , b 에 대하여
 $f(ab)=\{f(b)\}^a$ 을 만족시킨다. $f(1)=64$ 일 때, 방정식
 $f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(\frac{x}{3}\right)-f\left(\frac{x}{6}\right)=0$ 의 해를 구하시오.

•••••쉬움2

20. 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 이용하여 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 그리시오.

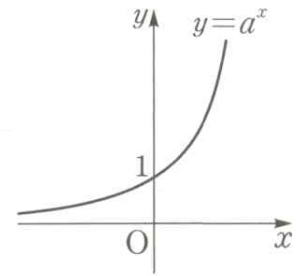
•••••쉬움2

21. 다음 지수함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=4^x$

(2) $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$

함수 $y=a^x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



•••••보통3

22. $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$

••••보통4

23. $0 < a < b$ 이고 $a \neq 1$, $b \neq 1$ 일 때, 두 함수 $f(x)=a^x$, $g(x)=b^x$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

— <보 기> —

- ㄱ. $g(-1) < 1 < f(-1)$ 이면 $a < 1 < b$ 이다.
 ㄴ. $a < b < 1$ 이면 $f(a) < g(a)$ 이다.
 ㄷ. $ab = 1$ 이면 $f(a) > g(-b)$ 이다.

••••어려움5

24. 함수 $y = (a^2 + a + 1)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

••••보통3

25. 다음 중 임의의 실수 a , b 에 대하여 $a < b$ 일 때, $f(a) < f(b)$ 를 만족시키는 함수는?

① $f(x) = \left(\frac{5}{4}\right)^{-x}$

② $f(x) = 0.4^x$

③ $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-x}$

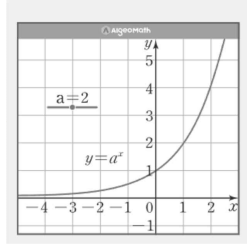
④ $f(x) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x$

⑤ $f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x$

보통3

26. 다음은 지수함수의 그래프의 성질을 공학 도구를 이용하여 탐구하는 과정이다.

- ① 입력 창에 ' $y=a^x$ '를 입력하면 a 에 대한 슬라이더가 나타나고 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프가 그려진다.
- ② a 에 대한 슬라이더를 1이 아닌 양수의 범위에서 움직이며 그래프를 관찰한다.



지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프에서 a 의 값에 따라 그래프의 모양이 어떻게 변하는지 설명하시오.

보통4

27. 함수 $f(x)=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에 대하여 $f(2)=\frac{1}{9}$ 일 때, $y=f(x)$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $f(-4)=16$
- ㄴ. 그래프는 점 $(-1, 3)$ 을 지난다.
- ㄷ. 그래프의 점근선은 x 축이다.
- ㄹ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

대수

03 지수함수

01 지수함수의 그래프

02 지수함수의 그래프2 (평행이동과 대칭이동)

보통3

29. 함수 $y=9^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

㉠. $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x+3$

㉡. $y=3^{2x+1}$

㉢. $y=-9\cdot 3^{x-2}$

㉤. $y=\frac{9^x-1}{3}$

보통4

28. 함수 $y=4^{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=16\cdot 4^{2x}+16$ 의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

•••보통4

30. 함수 $y = 4 \times 2^x - 5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 점 $(-1, k)$ 를 지날 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

•••쉬움2

31. 함수 $y = 2^{x-1} + 1$ 의 그래프를 그리시오. 또, 그 점근선의 방정식을 구하시오.

•••쉬움2

32. 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하시오.

(1) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} + 2$

(2) $y = -2^{x+1}$

지수함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 점근선의 방정식을 구하시오.

•••보통3

33. $y = 2^{x-1} - \frac{1}{2}$

34. $y = -2^x + 1$

보통3

36. $y = -2^{-x-2}$

보통3

35. $y = 2^{-x} + 2$

보통3

대수

03 지수함수

•••보통3

01 지수함수의 그래프

03 지수함수의 그래프3 (지수함수의 성질)

•••보통3

37. 다음 중 함수 $y=3^{-x}+2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

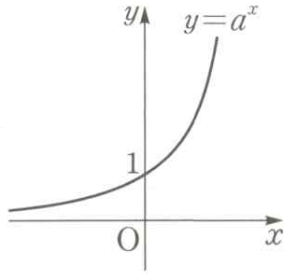
- ① 점 $(0, 3)$ 을 지난다.
- ② 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ③ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ④ 점근선은 직선 $y=2$ 이다.
- ⑤ 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프와 같다.

38. 지수함수 $f(x)=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

<보 기>

- ㄱ. $f(x_1)=f(x_2)$ 이면 $x_1=x_2$ 이다.
- ㄴ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x=0$ 이다.
- ㄷ. $0<a<1$ 일 때, $x_1<x_2$ 이면 $f(x_1)>f(x_2)$ 이다.
- ㄹ. 정의역은 $\{x|x>0\}$ 이다.
- ㅁ. $y=f(x)$ 의 치역은 $\{y|y>0\}$ 이다.

함수 $y = a^x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 함수의 그래프를 그리시오.



•••보통3

41. $y = a^x + 1$

•••보통3

39. $y = -a^x$

•••보통3

40. $y = a^{x+1}$

대수

03 지수함수

01 지수함수의 그래프

04 지수함수의 그래프4 (평행이동과 넓이)

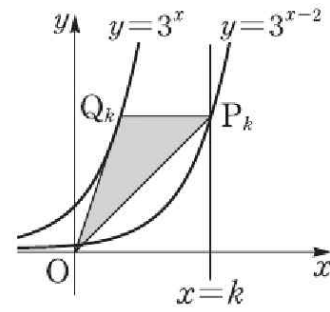
보통4

42. 두 함수 $y=2^x$, $y=8 \cdot 2^x$ 의 그래프와 두 직선 $y=2$, $y=8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

보통4

43. 다음 그림과 같이 곡선 $y=3^{x-2}$ 과 직선 $x=k$ 의 교점을 P_k 라 하고 점 P_k 를 지나고 x 축과 평행한 직선이 곡선 $y=3^x$ 과 만나는 점을 Q_k 라 하자. 삼각형 OP_kQ_k 의 넓이를 S_k 라 할 때, 부등식 $S_k S_{k+1} > S_{10}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오. (단, 0는 원점이다.)



••••보통4

44. 두 함수 $y=2^x$, $y=4 \times 2^x$ 의 그래프와 두 직선 $y=1$, $y=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

대수

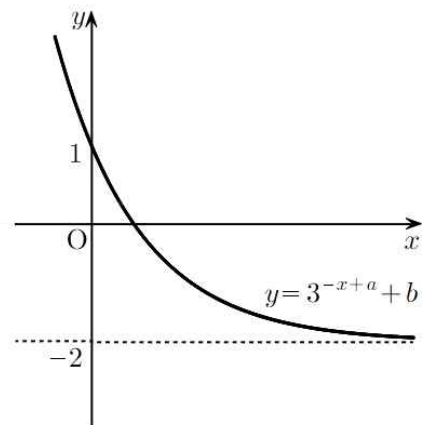
03 지수함수

01 지수함수의 그래프

05 지수함수의 그래프의 해석1 (기본)

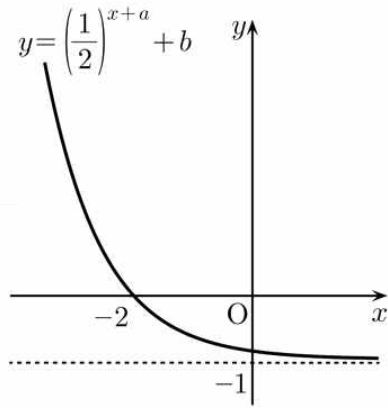
••••보통3

45. 함수 $f(x)=3^{-x+a}+b$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, ab 의 값을 구하시오.



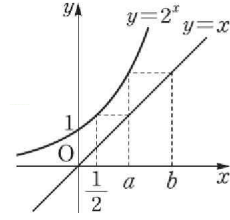
보통4

46. 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+a} + b$ 의 그래프가 다음 그림과 같고 직선 $y = -1$ 이 이 그래프의 점근선일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.



보통4

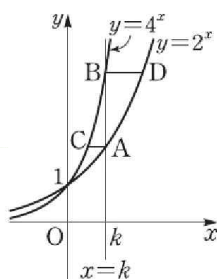
47. 다음 그림은 함수 $y = 2^x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 를 나타낸 것이다. 이때 b^a 의 값은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

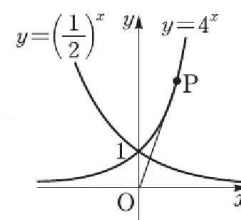
••••보통4

48. 다음 그림과 같이 두 함수 $y=2^x$, $y=4^x$ 의 그래프가 직선 $x=k$ ($k>0$)와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B를 지나면서 x 축과 평행한 직선이 $y=4^x$, $y=2^x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{AC}}$ 의 값을 구하시오.



••••보통4

49. 다음 그림과 같이 함수 $y=4^x$ 의 그래프 위의 점 P에 대하여 선분 OP를 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프가 1:3으로 내분할 때, 점 P의 x 좌표는? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{10}{9}$

••••보통4

50. 함수 $y = 2^{-x+1} + k$ 의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

••••보통4

51. 함수 $y = \left| \left(\frac{1}{2} \right)^{x-1} - 3 \right|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

••••어려움5

52. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{5}x$ 의 교점의 개수를 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$

(나) $f(x) = \begin{cases} 2^{x-1} & (0 \leq x < 1) \\ 2^{-x+1} & (1 \leq x < 2) \end{cases}$

대수

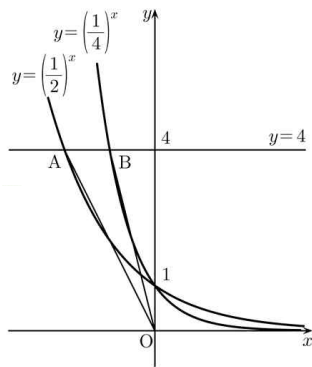
03 지수함수

01 지수함수의 그래프

06 지수함수의 그래프의 해석2 (길이와 넓이)

...보통4

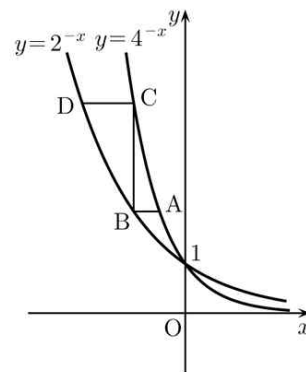
53. 다음 그림과 같이 두 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y=4$ 가 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 AOB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점)



...보통4

54. 다음 그림과 같이

제2사분면에서 함수 $y = 4^{-x}$ 의 그래프 위의 점 A를 지나고 x 축과 평행한 선분을 그어 함수 $y = 2^{-x}$ 의 그래프와 만나는 점을 B라고 하자. 점 B를 지나고 y 축과 평행한 선분을 그어 함수 $y = 4^{-x}$ 의 그래프와 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 x 축과 평행한 선분을 그어 함수 $y = 2^{-x}$ 의 그래프와 만나는 점을 D라고 할 때, $\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}}$ 의 값을 구하시오.



.....어려움5

55. 두 함수 $y=9^x$, $y=3^{x+1}$ 의 그래프가 직선 $x=k$ 와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=54$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

.....보통4

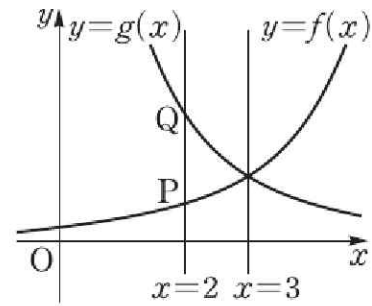
56. 세 함수 $y=3^{-x-2}$, $y=3^{-x+2}$, $y=3^{x-2}$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점을 각각 P, Q, R라 하자. 세 점 P, Q, R의 x 좌표를 각각 p , q , r 라 하면 $p < q < r$ 일 때, $\overline{PQ}=\overline{QR}$ 를 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

.....어려움5

57. 다음 그림과 같이 두 함수

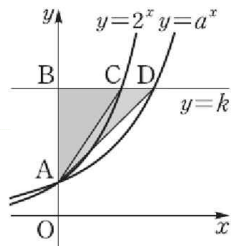
$$f(x)=a^{x-m}, g(x)=\left(\frac{1}{a}\right)^{x-m}$$

의 그래프는 직선 $x=3$ 에 대하여 대칭이고, 직선 $x=2$ 와 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}=\frac{3}{2}$ 이다. 이때 상수 a , m 에 대하여 am 의 값을 구하시오.
(단, $a > 1$)



•••보통4

58. 다음 그림과 같이 y 축 위의 두 점 A, B에 대하여 두 함수 $y=2^x$, $y=a^x$ 의 그래프와 점 B를 지나는 직선 $y=k$ ($k>1$)가 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 삼각형 ACB의 넓이가 삼각형 ADC의 넓이의 2배일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $1 < a < 2$)

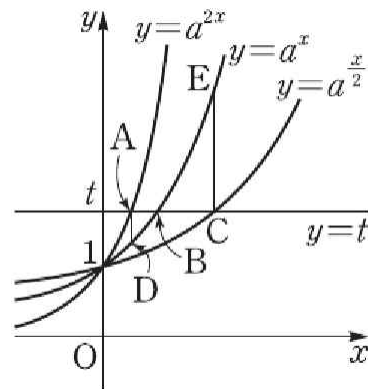


•••어려움6

59. 직선 $y=t$ ($t>1$)가 세 함수 $y=a^{2x}$, $y=a^x$,

$y=a^{\frac{x}{2}}$ ($a>1$)의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B, C라 하고, 두 점 A, C를 지나면서 y 축에 평행한 직선이 함수 $y=a^x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 D, E라 하자.

$\overline{AC}=6$ 이고 삼각형 ADB의 넓이가 6일 때, 삼각형 BCE의 넓이를 구하시오.



.....어려움5

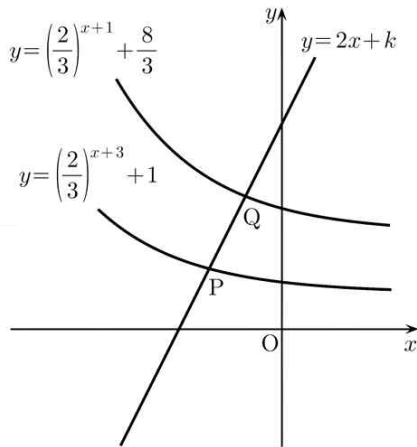
.....보통4

60. 직선 $y=2x+k$ 가 두 함수

$$y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x+3}+1, \quad y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}+\frac{8}{3}$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ}=\sqrt{5}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{31}{6}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{11}{2}$
 ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ $\frac{35}{6}$



61. 함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B에 대하여 직선 AB의 기울기가 3이고 $\overline{AB}=2\sqrt{5}$ 이다. 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 a, b 라 할 때, 3^b-3^a 의 값을 구하시오. (단, $a < b$)

대수

03 지수함수

01 지수함수의 그래프

07 지수함수를 이용한 수의 대소 비교

••••보통4

62. 세 수 $A = \sqrt{2^3}$, $B = 0.5^{-\frac{1}{3}}$, $C = \sqrt[3]{4}$ 의 대소관계는?

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $B < C < A$
 ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

••••보통4

63. 다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구하시오.

$$\sqrt[4]{8\sqrt[3]{4}}, \quad \left(\frac{1}{64}\right)^{-\frac{1}{4}}, \quad \left(2^{\frac{1}{3}} \cdot 8^{\frac{5}{2}}\right)^{\frac{1}{6}}, \quad \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{256}}}}$$

••••보통4

64. $a > 1$ 일 때, 자연수 n 에 대하여 세 수

$$A = \sqrt[n]{a^{n+1}}, \quad B = \sqrt[n+1]{a^{n+2}}, \quad C = \sqrt[n+2]{a^{n+3}}$$

의 대소를 비교하시오.

보통4

65. $0 < a < 1$ 일 때, 세 수 a , a^a , a^{a^a} 의 대소관계는?

- ① $a < a^a < a^{a^a}$ ② $a < a^{a^a} < a^a$ ③ $a^a < a < a^{a^a}$
 ④ $a^{a^a} < a < a^a$ ⑤ $a^{a^a} < a^a < a$

쉬움2

66. 지수함수의 성질을 이용하여 두 수 $8^{\frac{1}{4}}$, $\sqrt[3]{4}$ 의 대소를 비교하시오.

쉬움2

67. 지수함수의 성질을 이용하여 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

- (1) $9^{\sqrt{2}}$, 27
 (2) $\sqrt[5]{\frac{1}{4}}$, $\sqrt[3]{\frac{1}{32}}$

보통3

지수함수를 이용하여 다음 수의 대소를 비교하시오.

68. $\sqrt[4]{3^3}$, $\sqrt[3]{3^4}$

보통3

보통3

69. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}, \left(\frac{1}{3}\right)^2$

71. $\left(\frac{1}{5}\right)^{-0.2} \cdot \frac{1}{5}, \left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3$

보통3

70. $\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt{8}$

대수	03 지수함수
02 지수함수의 최대와 최소	
01 Mm1 (표준형의 그래프)	

.....취움2

72. 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 일 때, 함수 $y=3^{x+1}-1$ 의
최댓값과 최솟값을 구하시오.

.....보통3

73. 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 일 때, 함수
 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}+5$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

.....보통3

74. $y=5^x \ (-1 \leq x \leq 2)$

••••보통3

75. $y = 10^{-x}$ ($-3 \leq x \leq 2$)

••••보통3

76. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} + 1$ ($-2 \leq x \leq 2$)

••••보통4

77. 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 1\}$ 인 함수 $y = 2^{x+1} + k$ 의
최댓값이 1일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

••••보통4

78. 정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $f(x) = a^{x+1}$ 의 최댓값이
최솟값의 8배가 되도록 하는 모든 양수 a 의 값의 합을
구하시오.

••••보통3

79. 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 일 때, 최댓값이 25, 최솟값이 1이 되는 지수함수를 만들고, 친구들과 비교하시오.

••••보통4

80. 정의역이 $\{x \mid a \leq x \leq 4\}$ 인 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+b} - 1$ 의 최댓값이 7, 최솟값이 1일 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

••••보통4

81. 정의역이 $\{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$ 인 함수 $y = 5^{-x} \cdot 3^x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

••••보통4

82. 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = a^{|x-1|+2}$ 의 최댓값이 $\frac{1}{4}$ 일 때, 최솟값은? (단, $a > 0$)

① 2^{-3} ② 2^{-4} ③ 2^{-5}
 ④ 2^{-6} ⑤ 2^{-7}

대수

03 지수함수

02 지수함수의 최대와 최소

02 Mm2 (지수가 이차식)

••••보통4

84. 정의역이 $\{x|2 \leq x \leq 5\}$ 인 함수 $y=3^{x^2-8x+15}$ 의
최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

••••보통4

83. 정의역이 $\{x|-1 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y=2^{x^2-4x+1}$ 이
 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은?
① 10 ② 31 ③ 34
④ 63 ⑤ 66

••••보통4

85. 정의역이 $\{x|2 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y=a^{x^2-4x+b}$ 의
최댓값이 81, 최솟값이 9일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의
값을 구하시오. (단, $0 < a < 1$)

••••보통4

86. $0 < a < 1$ 일 때, 함수 $y = a^{-x^2+4x-2}$ 의 최솟값이 $\frac{1}{4}$ 이다.

이때 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

••••보통4

87. 두 함수 $f(x) = x^2 - 6x + 4$, $g(x) = a^x$ 에 대하여
 $1 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $y = (g \circ f)(x)$ 의 최댓값은 M , 최솟값은
 $\frac{1}{32}$ 이다. 이때 M 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

대수

03 지수함수

02 지수함수의 최대와 최소

03 Mm3 (치환)

••••보통4

88. 정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = 4^x - 2^{x+1} + 3$ 이
 $x = a$ 에서 최댓값 b , $x = c$ 에서 최솟값 d 를 가질 때,
 $a + b + c - d$ 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
 ④ 17 ⑤ 19

••••보통4

89. 정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$ 인 함수

$y = 3^{-2x} - 2 \cdot 3^{-x} - 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M+m$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

90. 함수 $y = 4^x - 2^{x+1} + a$ 가 $x = b$ 에서 최솟값 2를 가질 때,
 실수 a, b 의 값을 구하시오.

••••보통4

91. 함수 $y = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{x+a} - \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 최댓값이 $\frac{129}{128}$ 일 때,
 상수 a 의 값을 구하시오.

대수

03 지수함수

02 지수함수의 최대와 최소

04 Mm4 (여러가지 Mm)

....어려움6

92. $x+2y-4=0$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 7^x+49^y 은 $x=\alpha, y=\beta$ 일 때 최솟값 γ 를 갖는다. 이때 $\alpha+\beta+\gamma$ 의 값을 구하시오.

....어려움5

93. 함수 $y=6(3^x+3^{-x})-(9^x+9^{-x})$ 의 최댓값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

....어려움5

94. 함수 $y=4^x+4^{-x+4}$ 이 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 18 ② 34 ③ 36
④ 66 ⑤ 68

.....어려움6

95. 함수 $f(x)=2^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식을 $y=g(x)$ 라 하자. $\beta-\alpha=2$ 일 때, 서로 다른 네 점 $A(\alpha, f(\alpha)), B(\alpha, g(\beta)), C(\beta, g(\beta)), D(\beta, f(\alpha))$ 에 대하여 사각형 ABCD의 넓이의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
- ④ 6 ⑤ 8

대수

03 지수함수

03 지수방정식과 부등식

01 지수방정식1 (기본)

.....보통3

96. 방정식 $(2^x-8)(3^{2x}-9)=0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값을 구하시오.

다음 방정식을 푸시오.

보통4

97. $8^x = 128$

보통3

99. 방정식 $\frac{9^{x^2+1}}{3^{x+4}}=81$ 의 모든 실근의 곱을 구하시오.

98. $\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} = 2\sqrt{2}$

보통3

보통3

100. 방정식 $(5\sqrt{5})^{x^2} = 25^{x+1}$ 을 만족시키는 정수 x 의 값은?
① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

••••보통3

101. 다음 방정식을 푸시오.

(1) $3^{2x-1} = \sqrt{3}$

(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} = \left(\frac{1}{8}\right)^{x-1}$

••••보통3

102. 다음 방정식을 푸시오.

(1) $5^{-x+7} = 5^{5x-1}$

(2) $\left(\frac{1}{3}\right)^{4x-5} = \frac{1}{27^x}$

다음 방정식을 푸시오.

••••보통3

103. $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 81 \cdot 3^x$

다음 방정식을 푸시오.

••••보통3

104. $2^{4x+1} = 5^{4x+1}$

••••보통4

105. 방정식 $x^x \cdot x^8 = (x^x)^2$ 의 모든 근의 합은? (단, $x > 0$)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

••••어려움5

106. 방정식 $x^{x^2-8} = x^{2x+7}$ 의 모든 근의 합을 a , 방정식 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^{3-2x} = 3^{3-2x}$ 의 모든 근의 합을 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오. (단, $x > \frac{1}{2}$)

••••보통4

107. 방정식 $(x-2)^{x-5} = 6^{x-5}$ 의 모든 근의 곱을 구하시오. (단, $x > 2$)

다음 방정식을 푸시오.

••••보통3

108. $(x-1)^{x-3} = 4^{x-3}$ ($x > 1$)

대수

03 지수함수

03 지수방정식과 부등식

02 지수방정식2 (치환)

보통4

109. 방정식 $4^x + 4^{2-x} = 10$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

보통4

110. 방정식 $a^{2x} - a^x = 6$ 의 해가 $x = \frac{1}{4}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

보통3

111. 다음은 방정식 $4^{2x} - 4^x - 12 = 0$ 의 해를 구하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

$4^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$\boxed{\text{가}} = 0 \ \therefore t = \boxed{\text{나}}$

즉 $4^x = \boxed{\text{나}}$ 이므로 $x = \boxed{\text{다}}$

다음 방정식을 푸시오.

••••보통3

$$112. 3^{2x} - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$$

••••보통4

114. x 에 대한 방정식 $a^{2x} - a^x = 6$ 의 한 근이 $\frac{1}{4}$ 일 때,
상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

다음 방정식을 푸시오.

••••보통4

$$113. \left(\frac{1}{9}\right)^x - 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} - 27 = 0$$

••••어려움6

115. 방정식 $2(4^x + 4^{-x}) - 3(2^x + 2^{-x}) - 1 = 0$ 의 모든 실근의
합은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

대수

03 지수함수

03 지수방정식과 부등식

03 지수방정식3 (연립방정식)

••••보통4

117. 연립방정식 $\begin{cases} 2^{x+1} + 2^{y+1} = 24 \\ 2^{x+y-2} = 8 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라

할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

116. 연립방정식 $\begin{cases} 2^{x-1} + 3^{y+1} = 11 \\ 2^{x+2} - 3^{y-1} = 15 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라

할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
- ④ 1 ⑤ 2

••••보통4

118. 연립방정식 $\begin{cases} 2^x + 2^y = 7 \\ 4^x + 4^y = 29 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때,

$2^\alpha - 2^\beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > \beta$)

대수

03 지수함수

03 지수방정식과 부등식

04 지수방정식4 (근과 계수의 관계)

보통4

119. 방정식 $25^x - 9 \cdot 5^x + 15 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $25^\alpha + 25^\beta$ 의 값은?

- ① 36
- ② 41
- ③ 46
- ④ 51
- ⑤ 57

보통4

120. 방정식 $9^x - 2 \cdot 3^{x+2} + k = 0$ 의 서로 다른 두 근의 합이 2일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

보통4

121. 방정식 $8^x - 2^{x^2-4} = 0$ 의 모든 실근의 합은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

보통4

122. 방정식 $a^{2x}-5a^x+3=0$ 의 두 근의 합이 2일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

어려움6

123. 방정식 $4^{2x}+a\cdot 4^{x+1}+44-4a=0$ 의 두 근의 비가 1:2일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
- ④ -2 ⑤ -1

대수

03 지수함수

03 지수방정식과 부등식

05 지수방정식5 (해석)

보통4

124. 두 함수 $f(x)=3^x, g(x)=2x+1$ 에 대하여 방정식 $(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)$ 의 해를 구하시오.

•••보통4

125. 함수 $y=a^x$ ($a>1$)의 그래프와 직선 $y=\sqrt{5}$ 가 만나는 점을 A라 하자. 점 B(6, 0)에 대하여 직선 OA와 직선 AB가 서로 수직이 되도록 하는 모든 a 의 값의 곱을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

대수

03 지수함수

03 지수방정식과 부등식

06 지수부등식1 (기본)

•••보통3

126. 다음 부등식을 푸시오.

(1) $5^{2x-3} \leq 125^{x+1}$

(2) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} > \frac{\sqrt{3}}{27}$

다음 부등식을 푸시오.

•••••쉬움2

$$127. 5^{2x-1} > 25\sqrt{5}$$

•••••보통3

128. 다음 부등식을 푸시오.

$$(1) \left(\frac{1}{8}\right)^x \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{x+2}$$

$$(2) 4^{2x} > \sqrt[3]{2} \times 4^x$$

다음 부등식을 푸시오.

•••••보통3

$$129. \left(\frac{1}{2}\right)^{3x+2} \leq 2^{x-1}$$

•••••보통3

$$130. 2^{3-x} \geq (\sqrt{2})^{3x}$$

••••보통3

$$131. \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2} < \left(\frac{4}{3}\right)^{2x-3}$$

••••보통4

132. 부등식 $\left(\frac{1}{6}\right)^{2x+1} < \left(\frac{1}{36}\right)^{3-2x}$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < \frac{5}{4}$ ② $x < \frac{5}{6}$ ③ $x > \frac{5}{6}$
 ④ $x < \frac{1}{2}$ ⑤ $x > \frac{1}{2}$

••••어려움5

133. 부등식 $(x^2 - 2x + 1)^{x-1} < 1$ 의 해의 집합을 S 라 할 때, 다음 중 집합 S 의 원소가 아닌 것은? (단, $x \neq 1$)

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

••••보통4

134. 부등식 $x^{3x-2} > x^{x+4}$ 을 푸시오. (단, $x > 0$)

••••보통4

135. 부등식 $x^{x^2-8} < x^{2x}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

••••보통4

136. 부등식 $4^x + a \cdot 2^x + b < 0$ 의 해가 $-1 < x < 0$ 일 때,
부등식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x + 3a\left(\frac{1}{2}\right)^x + 4b < 0$ 의 해를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

••••어려움5

137. 부등식 $(3^x - 81)\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x - 8\right\} > 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수를 구하시오.

대수	03 지수함수
03 지수방정식과 부등식	
07 지수부등식2 (치환)	

보통4

138. 부등식 $3^{2x+1}-28\cdot 3^x+9<0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

① -1 ② 0 ③ 1

④ 2 ⑤ 3

보통4

139. 부등식 $\left(\frac{1}{49}\right)^x-56\cdot \left(\frac{1}{7}\right)^x+343\leq 0$ 을 만족시키는 x 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

보통3

140. 다음은 부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^x - 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 3 \leq 0$ 의 해를 구하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

$\left(\frac{1}{3}\right)^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 주어진 부등식은
 (가) ≤ 0 $\therefore$ (나) $\leq t \leq$ (다)
 즉 (나) $\leq \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq$ (다) 이므로
 (라) $\leq x \leq$ (마)

다음 부등식을 푸시오.

보통3

141. $5^{2x} - 30 \cdot 5^x + 125 < 0$

보통3

142. $\left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} - 8 \leq 0$

보통4

143. 함수 $f(x) = x^2 - x - 3$ 에 대하여 부등식 $4^{f(x)} - 2^{1+f(x)} < 48$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

대수	03 지수함수
03 지수방정식과 부등식	
08 지수부등식3 (연립부등식)	

보통4

145. 부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+5} \leq 2^{x^2-1} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{x-1}$ 의 해를 구하시오.

어려움6

144. 연립부등식 $\begin{cases} 3^{2x+1} > (\sqrt{27})^x \\ \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2+1} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^{3x-5} \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

대수

03 지수함수

.....어려움5

03 지수방정식과 부등식

09 지수부등식4 (해의 조건)

.....보통4

146. 부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^{x^2} > 3^{ax}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 4일

때, 모든 자연수 a 의 값의 합은?

- ① 17 ② 19 ③ 22
④ 24 ⑤ 27

147. 두 집합

$$A = \{x | 10^{(x-2)^2} \leq \sqrt{10^{5-x}}\}, B = \{x | x^2 + ax + 6 \leq 0\}$$

에 대하여 $A \subset B$ 를 만족시키는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

대수

03 지수함수

04 지수함수의 활용

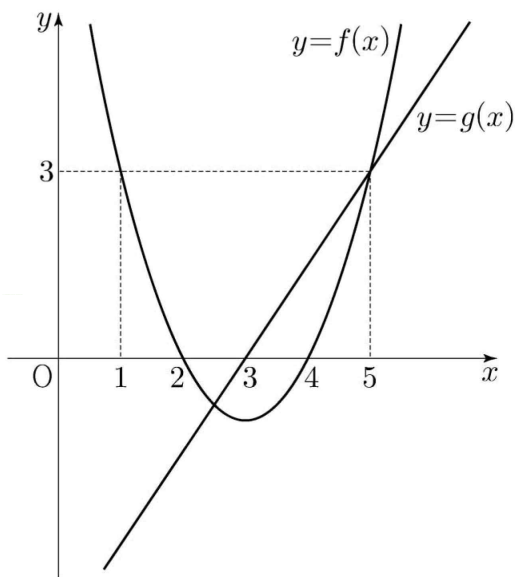
01 활용1 (부등식과 그래프)

....보통4

148. 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{g(x)}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?



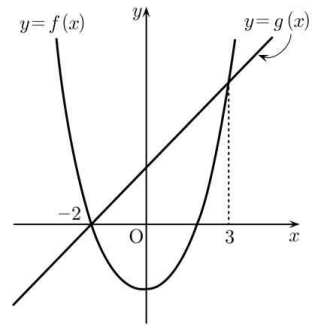
- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

....보통4

149. 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 가 다음 그림과 같을 때, 부등식

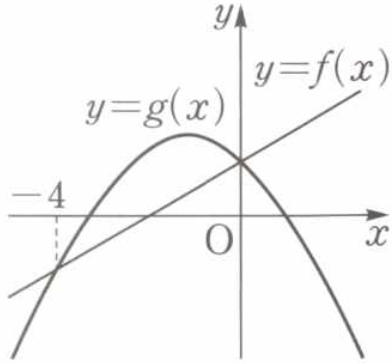
$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)} < \left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)}$$

을 만족시키는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.



•••보통3

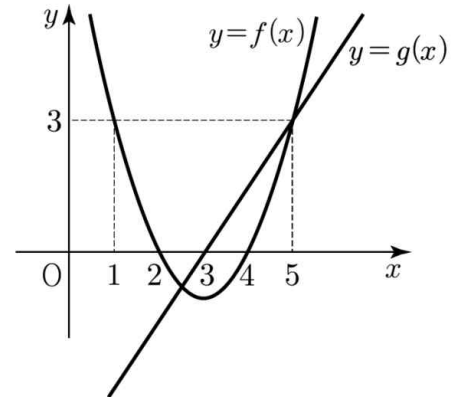
150. 직선 $y=f(x)$ 와 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 부등식 $10^{-f(x)} > 10^{-g(x)}$ 의 해는?



- ① $x < -4$ ② $x > -4$ ③ $x > 0$
 ④ $-4 < x < 0$ ⑤ $x < -4$ 또는 $x > 0$

•••보통4

151. 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{g(x)}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 곱은?



- ① 6 ② 24 ③ 30
 ④ 40 ⑤ 60

대수

03 지수함수

04 지수함수의 활용

02 활용2 (지수방정식의 실근 조건, 치환)

.....어려움6

153. 방정식 $4^x + 4^{-x} - 2^{1+x} - 2^{1-x} + k = 0$ 이 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

.....보통4

152. 방정식 $3^{2x} - 3^{x+1} = a$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $m < a < n$ 이다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

대수

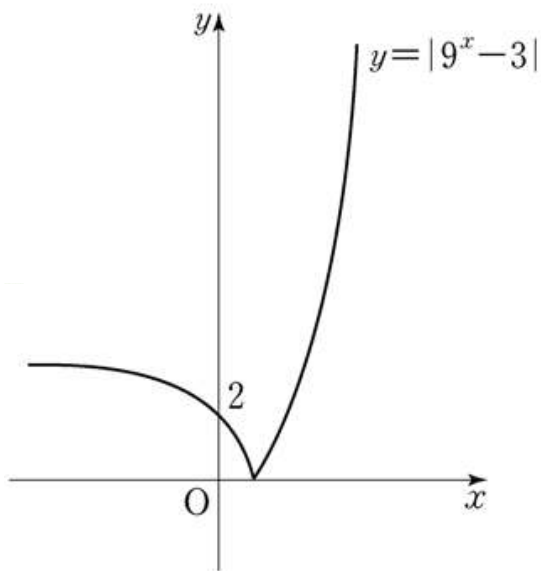
03 지수함수

04 지수함수의 활용

03 활용3 (지수방정식의 실근 조건, 그래프로 해석)

....어려움5

154. 좌표평면 위의 두 곡선 $y = |9^x - 3|$ 과 $y = 2^{x+k}$ 이 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 라 할 때, $x_1 < 0, 0 < x_2 < 2$ 를 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은?



- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

대수

03 지수함수

04 지수함수의 활용

04 활용4 (부등식의 성립조건)

....보통4

155. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $4^x - 2^{x+2} + k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

••••보통4

156. $x \leq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$\left(\frac{1}{16}\right)^x - \left(\frac{1}{4}\right)^{x+1} > a$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

••••어려움6

158. $-2 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$a \cdot 2^{-x} \leq 2^{-2x+1} \leq b \cdot 8^{-x}$ 이 성립할 때, $b-a$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

••••보통4

157. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $9^x - 2a \cdot 3^x + 9 \geq 0$ 이 성립 하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

대수	03 지수함수
04 지수함수의 활용	
06 활용6 (추론과 해석)	

....매우어려움7

159. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}2^{x+a}+b & (x\leq-8)\\-3^{x-3}+8 & (x>-8)\end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은?

집합 $\{f(x)|x\leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는 $3\leq k<4$ 이다.

- ① 11 ② 13 ③ 15
- ④ 17 ⑤ 19

대수	03 지수함수
04 지수함수의 활용	
08 활용8 (실생활 활용)	

....보통4

160. 어느 금융상품에 초기자산 W_0 을 투자하고 t 년이 지난 시점에서의 기대자산 W 가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$W=\frac{W_0}{2}10^{at}(1+10^{at})$$

(단, $W_0>0, t\geq 0$ 이고, a 는 상수이다.)

이 금융상품에 초기자산 w_0 을 투자하고 15년이 지난 시점에서의 기대자산은 초기자산의 3배이다. 이 금융상품에 초기자산 w_0 을 투자하고 30년이 지난 시점에서의 기대자산이 초기자산의 k 배일 때, 실수 k 의 값은?
(단, $w_0>0$)

- ① 9 ② 10 ③ 11
- ④ 12 ⑤ 13

••••보통4

161. 1마리의 박테리아는 x 시간 후에 a^x 마리로 증식된다고 한다. 처음에 50마리였던 박테리아가 4시간 후에 4050마리가 되었을 때, 50마리였던 박테리아가 36450마리가 되는 것은 처음으로부터 몇 시간 후인가? (단, $a > 0$)

- ① 5시간 ② 6시간 ③ 7시간
④ 8시간 ⑤ 9시간

••••보통4

162. 방사성 탄소 동위 원소 ^{14}C 는 5730년마다 그 양이 반으로 줄어든다고 한다. 즉 처음 ^{14}C 의 양이 ag 일 때 x 년 후에 남아 있는 양을 $f(x)g$ 이라 하면

$$f(x) = a \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}}$$

이 성립한다고 한다. 어떤 유물을 발굴하여 조사했더니 ^{14}C 가 62.5g 남아 있었다. 처음 ^{14}C 의 양이 1kg이었다면 이 유물은 몇 년 전의 것인지 구하시오.

보통4

163. 방사능 물질인 스트론튬 90은 30년마다 그 양이 반으로 줄어든다고 한다. 처음 양이 100 g일 때, x 년 후에 남은 양을 y g이라고 하면 $y = 100\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}}$ 이다. 스트론튬 90의 남은 양이 25 g 이하가 되는 것은 몇 년 후부터인지 구하시오.

보통3

164. 수면을 통과한 빛은 흡수와 산란 등에 의해 그 세기가 약해진다. 어느 호수의 수면에서 빛의 세기를 A W/m²라고 할 때, 수심 x m와 빛의 세기 y W/m² 사이에는 $y = A\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$ 인 관계가 성립한다고 한다. 빛의 세기가 $\frac{A}{4}$ W/m²인 지점의 수심을 구하는 식을 세우시오.

보통4

165. 어느 세균 한 마리가 x 시간 후에 a^x 마리로 증식된다고 한다. 세균 2마리가 2시간 후에 16마리가 된다고 할 때, 1024마리 이상이 되는 것은 최소 몇 시간 후인지 구하시오. (단, $a > 0$)

보통4

166. 클라이버의 법칙(Kleiber's law)에 따르면 몸무게가 x 인 포유류의 대사량은 $x^{\frac{3}{4}}$ 에 정비례한다고 한다. 어느 소의 몸무게가 어느 개의 몸무게의 100배라고 할 때, 소의 대사량은 개의 대사량의 몇 배인지 구하시오. (단, $\log 3.16 = 0.5$ 로 계산하고, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)
[참고 자료: Geoffrey B. West 외, "A general model for the origin of allometric scaling laws in biology"]

....보통4

167. 배양기에 들어 있는 어느 미생물을 관찰하기 시작한 지 x 시간 후의 미생물의 수를 $f(x)$ 라고 하면

$f(x)=k \times 3^{\frac{x}{a}}$ (a, k 는 실수)인 관계가 성립한다고 한다. 미생물의 수가 9배로 증가하는데 4시간이 걸린다고 할 때, 미생물의 수가 81배 증가하는데 걸리는 시간을 구하시오.

....보통4

168. 어느 시에서는 공공시설 단지의 전기 자동차 충전기의 수를 전년도에 비해 25%씩 해마다 늘리려고 한다. 현재 256개의 충전기가 있을 때, 충전기의 수가 625개가 되는 것은 현재부터 몇 년 후인지 구하시오.



....보통4

169. 어떤 필름을 유리에 한 장씩 붙일 때마다 처음 빛의 양의 $\frac{3}{4}$ 이 차단된다고 한다. 처음 빛의 양의 $\frac{511}{512}$ 이상을 차단하려면 이 필름을 최소 몇 장 붙여야 하는가?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

....보통4

170. 유리창에 단열 필름을 붙이려고 한다. 외부 열이 단열 필름 한 장을 통과할 때마다 통과하기 직전 열의 양의 60%씩 차단된다고 하자. 외부 열을 93.6% 차단하려면 단열 필름을 몇 장 붙여야 하는지 구하시오.

••••보통4

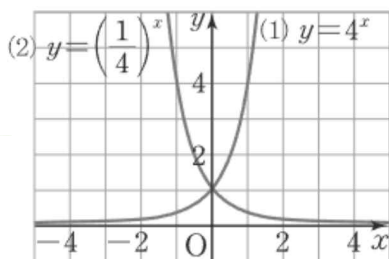
171. 현재 배양액 A에는 10마리의 세균이 있는데 1시간마다 그 수가 3배가 되고, 배양액 B에는 90마리의 세균이 있는데 2시간마다 그 수가 3배가 된다고 한다. 두 배양액의 세균 수의 합이 1620마리 이상이 되려면 최소 몇 시간이 지나야 하는지 구하시오.

3. 지수함수(빠른 정답)

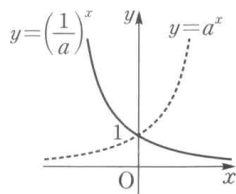
대수(수학1)

2026.05.03

1. [정답] 해설참조
2. [정답] (2) 지수함수가 아니다.
3. [정답] (1), (3) 지수함수이다. (2), (4) 지수함수가 아니다.
4. [정답] ②
5. [정답] 10
6. [정답] $\frac{q}{p}$
7. [정답] ②
8. [정답] ④
9. [정답] 1
10. [정답] 4
11. [정답] $2\sqrt{2}$
12. [정답] $\frac{1}{2}$
13. [정답] 1
14. [정답] $\frac{1}{125}$
15. [정답] 625
16. [정답] $\frac{1}{5}$
17. [정답] ④
18. [정답] ③
19. [정답] $x = -3$
20. [정답] 해설참조



21. [정답]



22. [정답]

23. [정답] $\neg, \cup, \cap$ 24. [정답] $-1 < a < 0$

25. [정답] ③

26. [정답] 해설참조

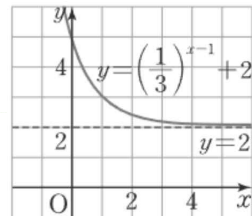
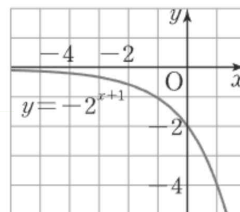
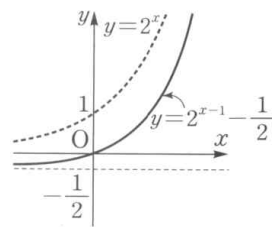
27. [정답] ④

28. [정답] 15

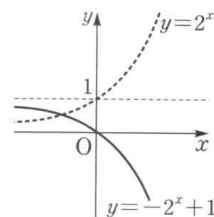
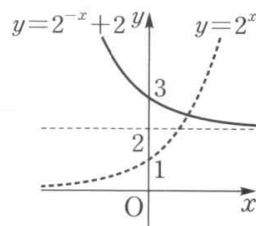
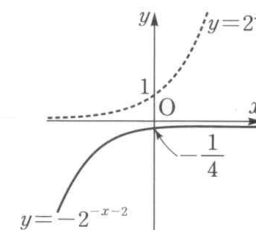
29. [정답] $\neg, \cup, \cap$

30. [정답] 11

31. [정답] 해설참조

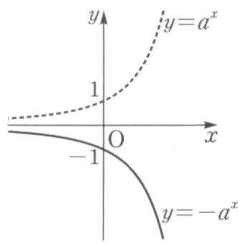
32. [정답] (1) , $y = 2$ (2) , $y = 0$ 33. [정답] , $\{y \mid y > -\frac{1}{2}\}$

$$y = -\frac{1}{2}$$

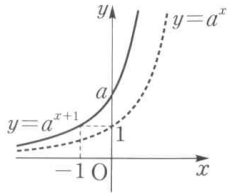
34. [정답] , $\{y \mid y < 1\}, y = 1$ 35. [정답] , $\{y \mid y > 2\}, y = 2$ 36. [정답] , $\{y \mid y < 0\}, y = 0$

37. [정답] ③

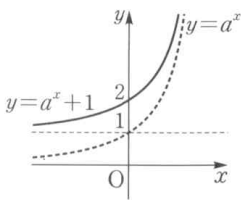
38. [정답] $\neg, \cap, \cup$



39. [정답]



40. [정답]



41. [정답]

42. [정답] ④

43. [정답] 6

44. [정답] 6

45. [정답] -2

46. [정답] 2, -1

47. [정답] ④

48. [정답] 2

49. [정답] ④

50. [정답] ①

51. [정답] 3

52. [정답] 2

53. [정답] 2

54. [정답] 2

55. [정답] 2

56. [정답] 9

57. [정답] 6

58. [정답] $\sqrt[3]{4}$

59. [정답] 144

60. [정답] ④

61. [정답] $3\sqrt{2}$

62. [정답] ③

63. [정답] 4

64. [정답] $C < B < A$

65. [정답] ②

66. [정답] $8^{\frac{1}{4}} > \sqrt[3]{4}$

67. [정답] (1) $9^{\sqrt{2}} < 27$ (2) $\sqrt[5]{\frac{1}{4}} > \sqrt[3]{\frac{1}{32}}$

68. [정답] $\sqrt[4]{3^3} < \sqrt[3]{3^4}$

69. [정답] $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} > \left(\frac{1}{3}\right)^2$

70. [정답] $\sqrt[3]{2} < \sqrt{2} < \sqrt{8}$

71. [정답] $\left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3 < \frac{1}{5} < \left(\frac{1}{5}\right)^{-0.2}$

72. [정답] 8, 0

73. [정답] 9, $\frac{11}{2}$

74. [정답] 25, $\frac{1}{5}$

75. [정답] 1000, $\frac{1}{100}$

76. [정답] 28, $\frac{4}{3}$

77. [정답] ①

78. [정답] $\frac{5}{2}$

79. [정답] $y = 5^{x+1}$ 또는 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-1}$

80. [정답] -10

81. [정답] $\frac{25}{9}$

82. [정답] ②

83. [정답] ④

84. [정답] 9

85. [정답] $\frac{2}{9}$

86. [정답] ④

87. [정답] 16

88. [정답] ①

89. [정답] 60

90. [정답] 3, 0

91. [정답] $\frac{5}{2}$

92. [정답] 101

93. [정답] ④

94. [정답] ②

95. [정답] ②

96. [정답] 10

97. [정답] $\frac{7}{3}$ 98. [정답] $\frac{5}{2}$ 99. [정답] -3

100. [정답] ⑤

101. [정답] (1) $\frac{3}{4}$ (2) 3102. [정답] (1) $\frac{4}{3}$ (2) 5103. [정답] $-\frac{4}{3}$ 104. [정답] $-\frac{1}{4}$

105. [정답] ④

106. [정답] 30

107. [정답] 40

108. [정답] 3 또는 5

109. [정답] ①

110. [정답] 81

111. [정답] $t^2 - t - 12$, 4, 1

112. [정답] 1 또는 2

113. [정답] -2

114. [정답] 81

115. [정답] ③

116. [정답] ⑤

117. [정답] 13

118. [정답] 2

119. [정답] ④

120. [정답] 9

121. [정답] ③

122. [정답] $\sqrt{3}$

123. [정답] ①

124. [정답] 0

125. [정답] $5^{\frac{3}{5}}$ 126. [정답] (1) $x \geq -6$ (2) $x < \frac{7}{4}$ 127. [정답] $x > \frac{7}{4}$ 128. [정답] (1) $x \geq 4$ (2) $x > \frac{1}{6}$ 129. [정답] $x \geq -\frac{1}{4}$ 130. [정답] $x \leq \frac{6}{5}$ 131. [정답] $x < -3$ 또는 $x > 1$

132. [정답] ③

133. [정답] ④

134. [정답] $0 < x < 1$ 또는 $x > 3$

135. [정답] ⑤

136. [정답] $-2 < x < 1$

137. [정답] 6

138. [정답] ③

139. [정답] ①

140. [정답] $t^2 - 4t + 3$, 1, 3, -1 , 0141. [정답] $1 < x < 2$ 142. [정답] $x \geq -1$

143. [정답] 4

144. [정답] $-2 < x \leq 1$ 145. [정답] $-3 \leq x \leq 1$

146. [정답] ②

147. [정답] $a \leq -\frac{25}{2}$

148. [정답] ④

149. [정답] $x < -2$ 또는 $x > 3$

150. [정답] ④

151. [정답] ⑤

152. [정답] $-\frac{9}{4}$ 153. [정답] $k \leq 2$

154. [정답] ②

155. [정답] 4

156. [정답] $a < \frac{3}{4}$

157. [정답] 3

158. [정답] $\frac{15}{2}$
159. [정답] ②
160. [정답] ②
161. [정답] ②
162. [정답] 22920
163. [정답] 60년
164. [정답] $\frac{A}{4} = A\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$
165. [정답] 6
166. [정답] 32
167. [정답] 8시간
168. [정답] 4년
169. [정답] ③
170. [정답] 3장
171. [정답] 4시간

3. 지수함수(해설)

대수(수학1)

2026.05.03

1) [정답] 해설참조

[해설]

큐비트	1	2	3	4	...	x
정보의 가짓수	2^1	2^2	2^3	2^4	...	2^x

2) [정답] (2) 지수함수가 아니다.

[해설]

3) [정답] (1), (3) 지수함수이다. (2), (4) 지수함수가 아니다.

[해설]

(1), (3) 지수함수이다.

(2), (4) $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 꼴이 아니므로 지수함수가 아니다.

4) [정답] ②

[해설]

$$\neg. f(-m) = a^{-m} = \frac{1}{a^m} = \frac{1}{f(m)}$$

$$\sqcup. f(3m) = a^{3m} = (a^m)^3 = \{f(m)\}^3$$

$$\sqsubset. f(mn) = a^{mn}, f(m) + f(n) = a^m + a^n \text{ 이므로}$$

$$f(mn) \neq f(m) + f(n)$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \sqcup$ 이다.

5) [정답] 10

[해설]

$$f(0) = a^n = 5, f(2) = a^{2m+n} = 20 \text{ 이므로}$$

$$5a^{2m} = 20, a^{2m} = 4$$

$$\therefore a^m = 2 \text{ } (\because a^m > 0)$$

$$\therefore f(1) = a^{m+n} = a^m \cdot a^n = 2 \cdot 5 = 10$$

6) [정답] $\frac{q}{p}$

[해설]

$$f(a+b) = \left(\frac{1}{2}\right)^{a+b} = \left(\frac{1}{2}\right)^a \left(\frac{1}{2}\right)^b$$

$$\text{이때 } p = f(-a) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-a} = \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^a\right\}^{-1} \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a = \frac{1}{p}$$

$$\text{또 } q = f(b) = \left(\frac{1}{2}\right)^b \text{ 이므로}$$

$$f(a+b) = \left(\frac{1}{2}\right)^a \left(\frac{1}{2}\right)^b = \frac{q}{p}$$

7) [정답] ②

[해설]

$y = a^x$ 의 그래프가 두 점 $(b, 2), (c, 6)$ 을 지나므로

$$2 = a^b, 6 = a^c$$

$$\therefore f\left(\frac{b-c}{2}\right) = a^{\frac{b-c}{2}} = (a^{b-c})^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{a^b}{a^c}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left(\frac{2}{6}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

8) [정답] ④

[해설]

$$f(p) = q \text{ 에서 } 2^p = q$$

$$\therefore f\left(\frac{p}{2}\right) + f\left(-\frac{p}{2}\right) = 2^{\frac{p}{2}} + 2^{-\frac{p}{2}}$$

$$= (2^p)^{\frac{1}{2}} + (2^p)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{q} + \frac{1}{\sqrt{q}}$$

9) [정답] 1

[해설]

$$f(0) = 2^0 = 1$$

10) [정답] 4

[해설]

$$f(2) = 2^2 = 4$$

11) [정답] $2\sqrt{2}$

[해설]

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=2^{\frac{3}{2}}=\sqrt{2^3}=2\sqrt{2}$$

12) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

$$f(-4)f(3)=2^{-4} \cdot 2^3=2^{-1}=\frac{1}{2}$$

13) [정답] 1

[해설]

$$f(0)=\left(\frac{1}{5}\right)^0=1$$

14) [정답] $\frac{1}{125}$

[해설]

$$f(3)=\left(\frac{1}{5}\right)^3=\frac{1}{125}$$

15) [정답] 625

[해설]

$$f(-4)=\left(\frac{1}{5}\right)^{-4}=5^4=625$$

16) [정답] $\frac{1}{5}$

[해설]

$$f(-1)f(2)=\left(\frac{1}{5}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2=\frac{1}{5}$$

17) [정답] ④

[해설]

$$f(3)=p \text{에서 } 5^3=p$$

..... ㉠

$$f(-1)=q \text{에서 } 5^{-1}=q$$

..... ㉡

$$f(k)=p^4q^3 \text{에서 } 5^k=p^4q^3$$

㉠, ㉡을 위의 식에 대입하면

$$5^k=(5^3)^4 \cdot (5^{-1})^3, 5^k=5^{12-3}=5^9$$

$$\therefore k=9$$

18) [정답] ③

[해설]

$$f(2k)=a^{2k}+a^{-2k}=14$$

$$(a^k+a^{-k})^2=a^{2k}+a^{-2k}+2 \text{ 이므로}$$

$$(a^k+a^{-k})^2=14+2=16$$

$$\therefore a^k+a^{-k}=4 \quad (\because a^k+a^{-k}>0)$$

$$\therefore f(3k)=a^{3k}+a^{-3k}$$

$$=(a^k+a^{-k})^3-3(a^k+a^{-k})$$

$$=4^3-3 \cdot 4=52$$

19) [정답] $x=-3$

[해설]

$$f(1)=64 \text{ 이고 } f(ab)=\{f(b)\}^a \text{ 이므로}$$

$$f(x)=f(x \cdot 1)=\{f(1)\}^x=64^x=2^{6x}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=2^{6 \cdot \frac{1}{2}}=2^3=8, f\left(\frac{x}{3}\right)=2^{6 \cdot \frac{x}{3}}=2^{2x},$$

$$f\left(\frac{x}{6}\right)=2^{6 \cdot \frac{x}{6}}=2^x \text{ 이므로 주어진 방정식은}$$

$$8 \cdot 2^{2x}-2^x=0$$

..... ㉠

$$\textcircled{1} \text{에서 } 2^x=t \quad (t>0) \text{로 놓으면 } 8t^2-t=0$$

$$t(8t-1)=0 \therefore t=\frac{1}{8} \quad (\because t>0)$$

$$\text{즉 } 2^x=\frac{1}{8}=2^{-3} \text{ 이므로 } x=-3$$

20) [정답] 해설참조

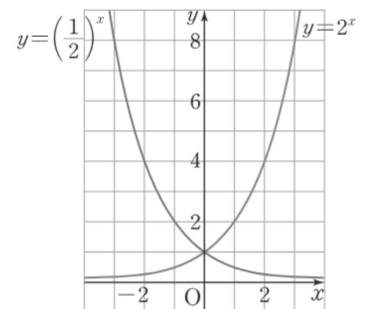
[해설]

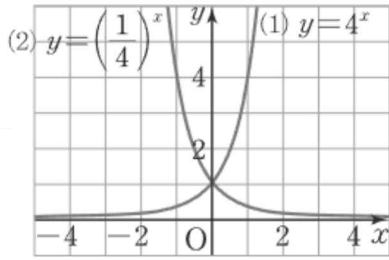
$$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x=(2^{-1})^x=2^{-x} \text{ 이므로 함수 } y=\left(\frac{1}{2}\right)^x \text{의 그래프는}$$

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것과 같다.

$$\text{따라서 함수 } y=\left(\frac{1}{2}\right)^x \text{의}$$

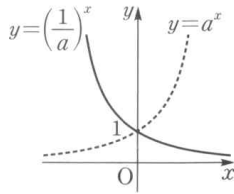
그래프는 다음 그림과 같다.





21) [정답]

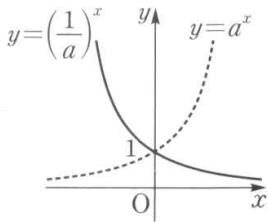
[해설]



22) [정답]

[해설]

$y = \left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$ 의 그래프는 $y = a^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



23) [정답] ㄱ, ㄴ, ㄷ

[해설]

ㄱ. $g(-1) < 1$ 에서 $b^{-1} < b^0 \therefore b > 1$
 $f(-1) > 1$ 에서 $a^{-1} > a^0 \therefore 0 < a < 1$
 $\therefore a < 1 < b$

ㄴ. $a < b < 1$ 일 때, $y = f(x)$,
 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과
 같으므로
 $x > 0$ 에서
 $f(x) < g(x)$
 $\therefore f(a) < g(a)$

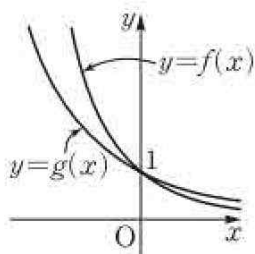
ㄷ. $ab = 1$ 이면 $b = \frac{1}{a}$ 이고

$$f(a) = a^a, g(-b) = b^{-b} = \left(\frac{1}{a}\right)^{-\frac{1}{a}} = a^{\frac{1}{a}}$$

이므로

(i) $0 < a < 1$ 일 때,

$$a < \frac{1}{a} \text{ 이므로 } a^a > a^{\frac{1}{a}} \therefore f(a) > g(-b)$$

(ii) $a > 1$ 일 때,

$a > \frac{1}{a}$, 즉 $a > b$ 이므로 주어진 조건을 만족시키지
 않는다.

(i), (ii)에서 $f(a) > g(-b)$
 이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

24) [정답] $-1 < a < 0$

[해설]

$y = (a^2 + a + 1)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은
 감소하려면 $0 < a^2 + a + 1 < 1$

(i) $0 < a^2 + a + 1$ 에서

$$a^2 + a + 1 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

이므로 항상 성립한다.

(ii) $a^2 + a + 1 < 1$ 에서 $a^2 + a < 0$

$$a(a+1) < 0$$

$$\therefore -1 < a < 0$$

(i), (ii)에서 $-1 < a < 0$

25) [정답] ③

[해설]

$a < b$ 일 때 $f(a) < f(b)$ 를 만족시키는 함수는 x 의 값이
 증가할 때 y 의 값도 증가하는 함수이다. 이때

$$f(x) = \left(\frac{5}{4}\right)^{-x} = \left(\frac{4}{5}\right)^x, f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-x} = 3^x$$

이므로 주어진 조건을 만족시키는 함수는 ③이다.

26) [정답] 해설참조

[해설]

(i) $a > 1$ 일 때, $x > 0$ 이면 a 의 값이 클수록 그래프가
 y 축에 더 가까워지고, $x < 0$ 이면 a 의 값이 클수록
 그래프가 x 축에 더 가까워진다.

(ii) $0 < a < 1$ 일 때, $x > 0$ 이면 a 의 값이 작을수록 그래프가
 x 축에 더 가까워지고, $x < 0$ 이면 a 의 값이 작을수록
 그래프가 y 축에 더 가까워진다.

27) [정답] ④

[해설]

$$f(2) = a^2 = \frac{1}{9} \text{ 에서 } a = \frac{1}{3} (\because a > 0)$$

$$\therefore f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

$$\neg. f(-4) = \left(\frac{1}{3}\right)^{-4} = 3^4 = 81$$

ㄷ. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 에서 밑이 1 보다 작으므로 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

28) [정답] 15

[해설]

$y = 4^{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y - n = 4^{2(x-m)}$$

$$\therefore y = 4^{-2m} \cdot 4^{2x} + n$$

이 식이 $y = 16 \cdot 4^{2x} + 16$ 과 일치하므로

$$4^{-2m} = 16 = 4^2, n = 16$$

따라서 $m = -1, n = 16$ 이므로

$$m + n = 15$$

29) [정답] ㄱ, ㄴ, ㄷ

[해설]

ㄱ. $y = \left(\frac{1}{9}\right)^x + 3 = 9^{-x} + 3$ 이므로 $y = 9^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 3 만큼

평행이동하면 $y = \left(\frac{1}{9}\right)^x + 3$ 의 그래프와 겹쳐진다.

ㄴ. $y = 3^{2x+1} = 9^{x+\frac{1}{2}}$ 이므로 $y = 9^x$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동하면 $y = 3^{2x+1}$ 의 그래프와 겹쳐진다.

ㄷ. $y = -9 \cdot 3^{x-2} = -3^2 \cdot 3^{x-2} = -3^x$ 이므로 $y = 9^x$ 의 그래프를 평행이동하거나 대칭이동하여 $y = -9 \cdot 3^{x-2}$ 의 그래프와 겹쳐 질 수 없다.

ㄹ. $y = \frac{9^x - 1}{3} = \frac{9^x}{3} - \frac{1}{3} = 9^{x-\frac{1}{2}} - \frac{1}{3}$ 이므로 $y = 9^x$ 의

그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로

$-\frac{1}{3}$ 만큼 평행이동하면 $y = \frac{9^x - 1}{3}$ 의 그래프와

겹쳐진다.

이상에서 $y = 9^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

30) [정답] 11

[해설]

31) [정답] 해설참조

[해설]

함수 $y = 2^{x-1} + 1$ 의 그래프는 함수

$y = 2^x$ 의 그래프를

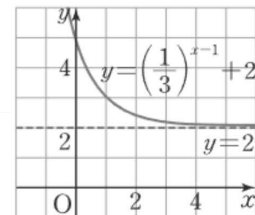
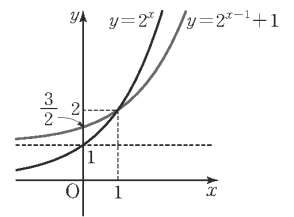
x 축의 방향으로 1만큼,

y 축의 방향으로 1만큼

평행이동한 것이다.

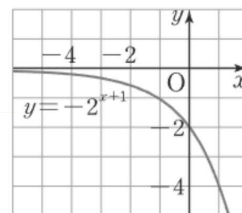
따라서 그 그래프는 다음 그림과 같다.

이때 점근선의 방정식은 $y = 1$ 이다.



32) [정답] (1)

, $y = 2$

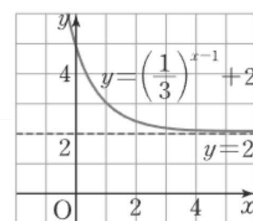


(2)

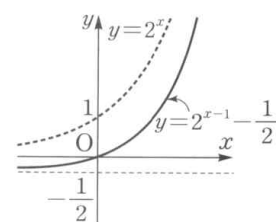
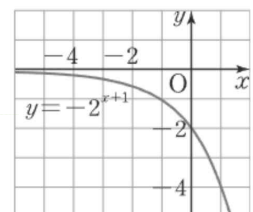
, $y = 0$

[해설]

(1) 점근선 : 직선 $y = 2$



(2) 점근선 : 직선 $y = 0$ (x 축)



33) [정답]

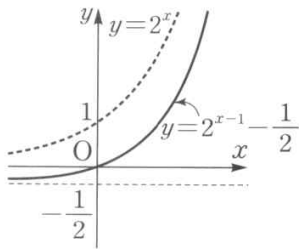
, $\left\{y \mid y > -\frac{1}{2}\right\}$,

$$y = -\frac{1}{2}$$

[해설]

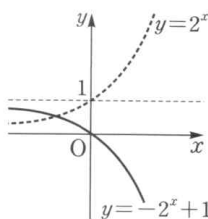
$y = 2^{x-1} - \frac{1}{2}$ 의 그래프는 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한
것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 치역은 $\{y \mid y > -\frac{1}{2}\}$

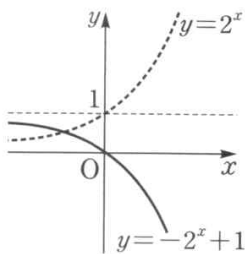
점근선의 방정식은 $y = -\frac{1}{2}$



34) [정답] $\{y \mid y < 1\}, y = 1$

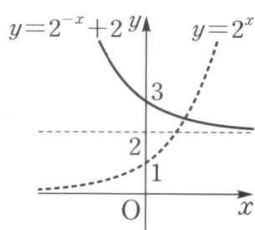
[해설]

$y = -2^x + 1$ 의 그래프는 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여
대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로
다음 그림과 같다.



따라서 치역은 $\{y \mid y < 1\}$

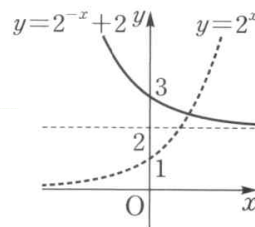
점근선의 방정식은 $y = 1$



35) [정답] $\{y \mid y > 2\}, y = 2$

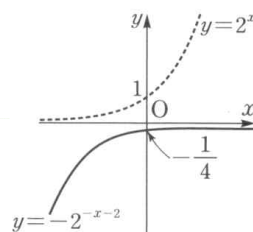
[해설]

$y = 2^{-x} + 2$ 의 그래프는 $y = 2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여
대칭이동한 후 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로
다음 그림과 같다.



따라서 치역은 $\{y \mid y > 2\}$

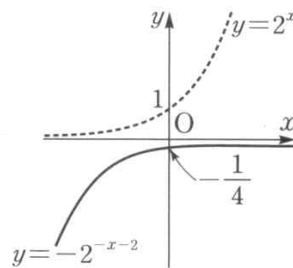
점근선의 방정식은 $y = 2$



36) [정답] $\{y \mid y < 0\}, y = 0$

[해설]

$y = -2^{-x-2} = -2^{-(x+2)}$ 에서 $y = -2^{-x-2}$ 의 그래프는
 $y = 2^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의
방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 치역은 $\{y \mid y < 0\}$

점근선의 방정식은 $y = 0$

37) [정답] ③

[해설]

38) [정답] ㄱ, ㄷ, ㄹ

[해설]

ㄱ. $f(x) = a^x$ 은 일대일함수이므로 $x_1 \neq x_2$ 이면

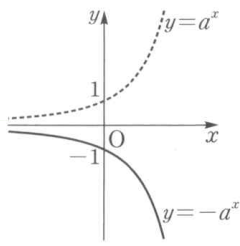
$f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다. 즉 $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$ 이다.

ㄴ. 그래프의 점근선의 방정식은 $y = 0$ 이다.

ㄷ. 정의역은 $\{x \mid x \text{는 모든 실수}\}$ 이다.

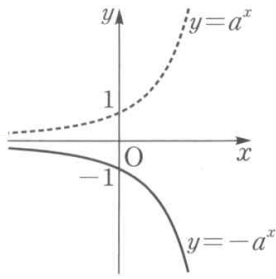
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

39) [정답]

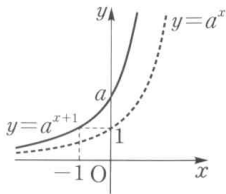


[해설]

$y = -a^x$ 의 그래프는 $y = a^x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

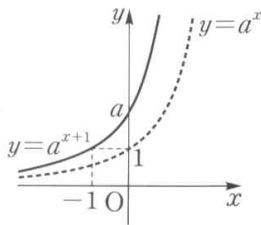


40) [정답]

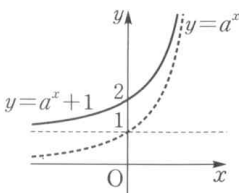


[해설]

$y = a^{x+1}$ 의 그래프는 $y = a^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.

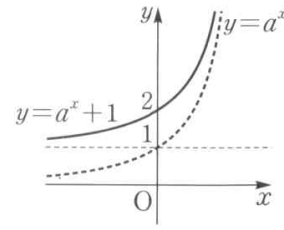


41) [정답]



[해설]

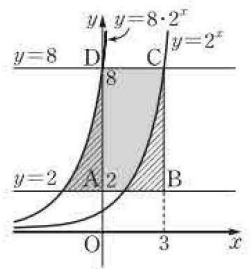
$y = a^x + 1$ 의 그래프는 $y = a^x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



42) [정답] ④

[해설]

$y = 8 \cdot 2^x = 2^{x+3}$ 이므로 $y = 8 \cdot 2^x$ 의 그래프는 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다. 따라서 다음 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이가 같으므로 두 함수



$y = 2^x$, $y = 8 \cdot 2^x$ 의 그래프와 두 직선

$y = 2$, $y = 8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 직사각형 ABCD의 넓이와 같다.

따라서 구하는 넓이는

$$\overline{AB} \cdot \overline{AD} = 3 \cdot 6 = 18$$

43) [정답] 6

[해설]

점 P_k 는 곡선 $y = 3^{x-2}$ 과 직선 $x = k$ 의 교점이므로 $P_k(k, 3^{k-2})$

$y = 3^{x-2}$ 의 그래프는 $y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로 $\overline{P_k Q_k} = 2$

$$\therefore S_k = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^{k-2} = 3^{k-2}$$

$$S_k S_{k+1} > S_{10} \text{에서 } 3^{k-2} \cdot 3^{k-1} > 3^{10-2}, 3^{2k-3} > 3^8$$

밑이 1보다 크므로 $2k-3 > 8$

$$2k > 11 \therefore k > \frac{11}{2}$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 6이다.

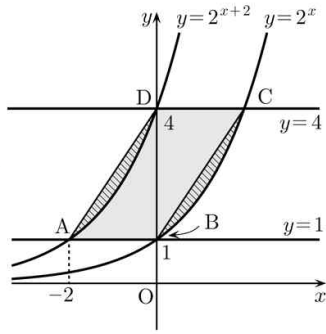
44) [정답] 6

[해설]

[정답] 6

[해설] $y = 4 \times 2^x = 2^{x+2}$ 이므로 다음 그림에서 빗금친 두 부분의 넓이는 같다. 따라서 구하는 넓이는 평행사변형 ABCD의 넓이와 같으므로

$$2 \times 3 = 6$$



45) [정답] -2

[해설]

$y=3^{-x+a}+b$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $y=b$ 이므로
 $b=-2$

또 이 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$1=3^a-2, 3^a=3$$

$$\therefore a=1$$

$$\therefore ab=-2$$

46) [정답] 2, -1

[해설]

$$a=2, b=-1$$

47) [정답] ④

[해설]

$$a=2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}, b=2^a=2^{\sqrt{2}} \text{ 이므로}$$

$$b^a=(2^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}=2^2=4$$

48) [정답] 2

[해설]

점 A의 좌표가 $(k, 2^k)$ 이고 두 점 A, C의 y좌표가
 같으므로 $4^x=2^k$ 에서 $2^{2x}=2^k$

$$\therefore x=\frac{k}{2}$$

$$\text{따라서 } C\left(\frac{k}{2}, 2^k\right) \text{ 이므로 } \overline{AC}=\frac{k}{2}$$

한편 점 B의 좌표가 $(k, 4^k)$ 이고 두 점 B, D의 y좌표가
 같으므로 $2^x=4^k$ 에서 $2^x=2^{2k}$

$$\therefore x=2k$$

$$\text{따라서 } D(2k, 4^k) \text{ 이므로 } \overline{BD}=k$$

$$\therefore \frac{\overline{BD}}{\overline{AC}}=\frac{k}{\frac{k}{2}}=2$$

49) [정답] ④

[해설]

점 P의 좌표를 $(a, 4^a)$ 이라 하면 $\overline{OP}$ 를 1:3으로 내분하는
 점의 좌표는

$$\left(\frac{a}{1+3}, \frac{4^a}{1+3}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{a}{4}, 4^{a-1}\right)$$

이 점이 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프 위에 있으므로

$$4^{a-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{a}{4}}, 2^{2(a-1)}=2^{-\frac{a}{4}}$$

$$2(a-1)=-\frac{a}{4}, 8a-8=-a$$

$$\therefore a=\frac{8}{9}$$

50) [정답] ①

[해설]

$$y=2^{-x+1}+k=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}+k \text{ 이므로}$$

$y=2^{-x+1}+k$ 의 그래프는

$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 x축의

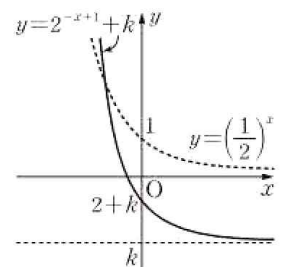
방향으로 1만큼, y축의 방향으로
 k 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 그래프가 제1사분면을 지나지 않으려면 다음 그림과
 같아야 하므로

$$2+k \leq 0$$

$$\therefore k \leq -2$$

따라서 실수 k 의 최댓값은 -2이다.



51) [정답] 3

[해설]

$$y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}-3 \text{의 그래프는 } y=\left(\frac{1}{2}\right)^x \text{의 그래프를 } x \text{축의}$$

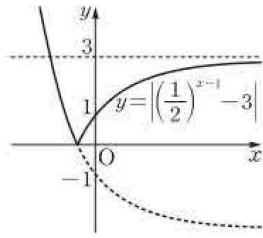
방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $y=\left|\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}-3\right|$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로

직선 $y=k$ 가 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나려면

$$0 < k < 3$$

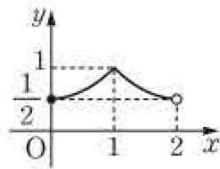
즉 자연수 k 는 1, 2이므로 구하는
합은 $1+2=3$



52) [정답] 2

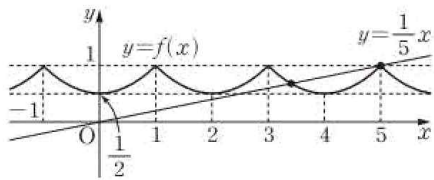
[해설]

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x-1} & (0 \leq x < 1) \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$



따라서 $0 \leq x < 2$ 일 때 함수 $y=f(x)$ 의
그래프는 다음 그림과 같다.

조건 (가)에 의하여 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



다음 그림에서 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{5}x$ 는 두
점에서 만나므로 구하는 교점의 개수는 2이다.

53) [정답] 2

[해설]

점 A의 좌표를 $(a, 4)$, 점 B의 좌표를 $(b, 4)$ 라 하면

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a = 4 \text{에서 } 2^{-a} = 2^2 \therefore a = -2$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^b = 4 \text{에서 } 2^{-2b} = 2^2 \therefore b = -1$$

$a=-2, b=-1$ 이므로

$$A(-2, 4), B(-1, 4)$$

따라서 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (2-1) \times 4 = 2$$

54) [정답] 2

[해설]

$a < 0$ 인 a 에 대하여 $A(a, 4^{-a})$ 이라고 하면 점 B는 y 좌표가
 4^{-a} 이고 함수 $y=2^{-x}$ 의 그래프 위의 점이므로 x 좌표는
 $4^{-a} = 2^{-x}$ 을 만족시킨다.

즉, $x=2a$ 이고 $B(2a, 4^{-2a}), C(2a, 4^{-2a})$

점 D는 y 좌표가 4^{-2a} 이고 함수 $y=2^{-x}$ 의 그래프 위의

점이므로 x 좌표는 $4^{-2a} = 2^{-x}$ 을 만족시킨다.

즉, $x=4a$ 이고 $D(4a, 4^{-2a})$

따라서 $\overline{AB} = -a, \overline{CD} = -2a$ 이므로 $\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}} = 2$

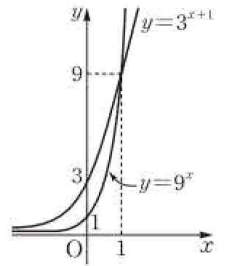
55) [정답] 2

[해설]

$$9^x = 3^{x+1} \text{에서 } 3^{2x} = 3^{x+1}$$

$$2x = x+1 \therefore x = 1$$

따라서 두 함수 $y=9^x, y=3^{x+1}$ 의
그래프의 교점의 x 좌표는 1이므로 주어진
두 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



$A(k, 9^k), B(k, 3^{k+1})$ 이므로

(i) $k > 1$ 인 경우

$$\overline{AB} = 9^k - 3^{k+1} = 54 \text{이므로}$$

$$3^k = t \ (t > 0) \text{으로 놓으면}$$

$$t^2 - 3t - 54 = 0, (t+6)(t-9) = 0$$

$$\therefore t = 9 \ (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } 3^k = 9 \text{이므로 } k = 2$$

(ii) $k < 1$ 인 경우

$$\overline{AB} = 3^{k+1} - 9^k = 54 \text{이므로 } 3^k = t \ (t > 0) \text{으로 놓으면}$$

$$3t - t^2 = 54 \therefore t^2 - 3t + 54 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 t 에 대한 이차방정식 ⑦의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 54 = -207 < 0$$

이므로 방정식 ⑦은 실근을 갖지 않는다.

따라서 $\overline{AB} = 54$ 를 만족시키는 상수 k 가 존재하지
않는다.

(i), (ii)에서 $k = 2$

56) [정답] 9

[해설]

함수 $y=3^{-x+2}$ 의 그래프는 $y=3^{-x-2}$ 의 그래프를 x 축의
방향으로 4만큼 평행이동한 것이므로

$$\overline{PQ} = 4$$

$$3^{-a+2} = k \text{에서 } -q+2 = \log_3 k \text{이므로}$$

$$q = 2 - \log_3 k$$

$$3^{r-2} = k \text{에서 } r-2 = \log_3 k \text{이므로}$$

$$r = 2 + \log_3 k$$

$$\overline{QR} = 4 \text{에서}$$

$$(2 + \log_3 k) - (2 - \log_3 k) = 4, \log_3 k = 2$$

$$\therefore k = 3^2 = 9$$

[다른 풀이]

두 함수 $y=3^{-x-2}$, $y=3^{x-2}$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 $\overline{PQ}=\overline{QR}$ 를 만족시키는 점 Q 는 y 축 위의 점이다.
즉 $y=3^{-x+2}$ 의 그래프가 점 $(0, k)$ 를 지나야 하므로
 $k=3^2=9$

57) [정답] 6

[해설]

$y=a^x$ 과 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 의 그래프는 직선 $x=0$ 에 대하여 대칭이므로 두 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한
 $y=a^{x-m}$ 과 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^{x-m}$ 의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이다.

$$\therefore m=3$$

따라서 $f(x)=a^{x-3}$, $g(x)=a^{3-x}$ 이므로

$$f(2)=a^{2-3}=\frac{1}{a}, g(2)=a$$

$$\therefore P\left(2, \frac{1}{a}\right), Q(2, a) \text{이고 } \overline{PQ}=\frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$a-\frac{1}{a}=\frac{3}{2}, 2a^2-3a-2=0$$

$$(2a+1)(a-2)=0 \therefore a=2 (\because a>1)$$

$$\therefore am=6$$

58) [정답] $\sqrt[3]{4}$

[해설]

두 삼각형 ACB , ADC 의 높이가 $\overline{AB}$ 로 같으므로 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

$$\therefore \overline{BC} : \overline{CD} = \triangle ACB : \triangle ADC = 2 : 1$$

따라서 $\overline{BC} : \overline{BD} = 2 : 3$ 이므로 두 점 C , D 의 x 좌표를 각각 $2b$, $3b$ ($b>0$)으로 놓으면

$$2^{2b}=a^{3b}=k, 4^b=(a^3)^b$$

$$4=a^3 \therefore a=\sqrt[3]{4}$$

59) [정답] 144

[해설]

$$a^{2x}=t \text{에서 } 2x=\log_a t \therefore x=\frac{1}{2}\log_a t$$

$$\therefore A\left(\frac{1}{2}\log_a t, t\right)$$

$$\frac{x}{a^2}=t \text{에서 } \frac{x}{2}=\log_a t \therefore x=2\log_a t$$

$$\therefore C(2\log_a t, t)$$

$$\text{따라서 } \overline{AC}=2\log_a t - \frac{1}{2}\log_a t = \frac{3}{2}\log_a t \text{이므로}$$

$$\frac{3}{2}\log_a t=6, \log_a t=4 \therefore t=a^4$$

$$\therefore A(2, a^4), C(8, a^4)$$

한편 점 B 는 $y=a^x$ 의 그래프와 직선 $y=a^4$ 의 교점이므로 $B(4, a^4)$

$D(2, a^2)$ 이고, 삼각형 ADB 의 넓이가 6이므로

$$\frac{1}{2} \cdot (4-2) \cdot (a^4-a^2)=6$$

$$a^4-a^2-6=0, (a^2+2)(a^2-3)=0$$

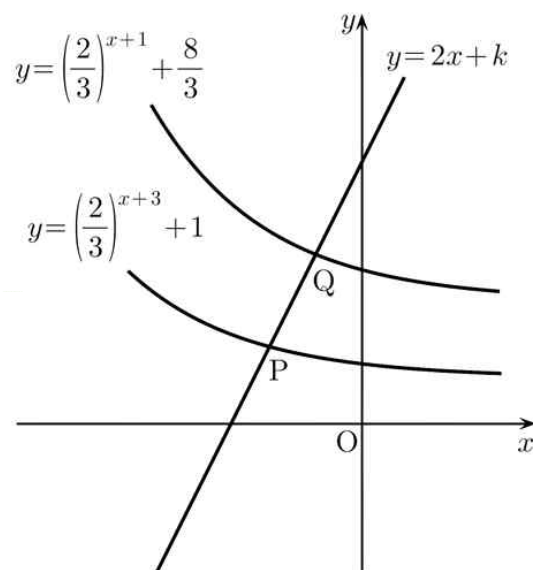
$$\therefore a^2=3 (\because a^2>1)$$

$E(8, a^8)$ 이므로 삼각형 BCE 의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot (8-4) \cdot (a^8-a^4) &= 2\{(a^2)^4-(a^2)^2\} \\ &= 2(81-9) \\ &= 144 \end{aligned}$$

60) [정답] ④

[해설]



두 점 P , Q 의 x 좌표를 각각 p , q ($p < q$)라 하면

두 점 P , Q 는 직선 $y=2x+k$ 위의 점이므로

$P(p, 2p+k)$, $Q(q, 2q+k)$ 로 놓을 수 있다.

$$\text{이때, } \overline{PQ}=\sqrt{5}, \text{ 즉 } \overline{PQ}^2=5 \text{이므로 } (q-p)^2+(2q-2p)^2=5$$

$$(q-p)^2=1$$

$$q-p>0 \text{이므로 } q-p=1$$

$$\text{즉, } q=p+1 \text{이다.}$$

한편, 점 P 는 함수 $y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x+3}+1$ 의 그래프 위의 점이므로

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{p+3} + 1 = 2p + k \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

점 Q는 함수 $y = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+1} + \frac{8}{3}$ 의 그래프 위의 점이므로

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{p+2} + \frac{8}{3} = 2p + k + 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{p+2} + \frac{8}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^{p+3} + 3$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{p+2} = 1$$

$$p+2=0, \text{ 즉 } p=-2$$

$p=-2$ 를 ㉠에 대입하면

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2+3} + 1 = 2 \times (-2) + k$$

$$\text{따라서 } k = \frac{17}{3}$$

61) [정답] $3\sqrt{2}$

[해설]

$A(a, 3^a)$, $B(b, 3^b)$ 이고, 직선 AB의 기울기가 3이므로

$$\frac{3^b - 3^a}{b - a} = 3$$

$$\therefore b - a = \frac{1}{3}(3^b - 3^a) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\text{또 } \overline{AB} = 2\sqrt{5} \text{ 이므로 } (b-a)^2 + (3^b - 3^a)^2 = (2\sqrt{5})^2$$

위의 식에 ㉠을 대입하면

$$\frac{1}{9}(3^b - 3^a)^2 + (3^b - 3^a)^2 = 20$$

$$(3^b - 3^a)^2 = 18$$

$$\therefore 3^b - 3^a = 3\sqrt{2} \quad (\because 3^a < 3^b)$$

62) [정답] ③

[해설]

$$A = \sqrt{2^3} = 2^{\frac{3}{2}}, \quad B = 0.5^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{3}},$$

$$C = \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^2} = 2^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{이때 } \frac{1}{3} < \frac{2}{3} < \frac{3}{2} \text{ 이고 밑이 1보다 크므로}$$

$$2^{\frac{1}{3}} < 2^{\frac{2}{3}} < 2^{\frac{3}{2}}, \text{ 즉 } B < C < A$$

63) [정답] 4

[해설]

$$\sqrt[4]{8\sqrt[3]{4}} = \left(2^3 \cdot 2^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{11}{12}},$$

$$\left(\frac{1}{64}\right)^{-\frac{1}{4}} = (2^{-6})^{-\frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{2}},$$

$$\left(2^{\frac{1}{3}} \cdot 8^{\frac{5}{2}}\right)^{\frac{1}{6}} = \left(2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{15}{2}}\right)^{\frac{1}{6}} = 2^{\frac{47}{36}},$$

$$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{256}}}} = (2^8)^{\frac{1}{16}} = 2^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{이때 } \frac{1}{2} < \frac{11}{12} < \frac{47}{36} < \frac{3}{2} \text{ 이고 밑이 1보다 크므로}$$

$$2^{\frac{1}{2}} < 2^{\frac{11}{12}} < 2^{\frac{47}{36}} < 2^{\frac{3}{2}}$$

따라서 가장 큰 수는 $2^{\frac{3}{2}}$ 이고, 가장 작은 수는 $2^{\frac{1}{2}}$ 이므로 구하는 곱은

$$2^{\frac{3}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 2^2 = 4$$

64) [정답] $C < B < A$

[해설]

$$A = a^{\frac{n+1}{n}}, \quad B = a^{\frac{n+2}{n+1}}, \quad C = a^{\frac{n+3}{n+2}}$$

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}, \quad \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}, \quad \frac{n+3}{n+2} = 1 + \frac{1}{n+2} \text{ 이고}$$

n 이 자연수이므로

$$\frac{1}{n+2} < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$$

$$\text{따라서 } 1 + \frac{1}{n+2} < 1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{n}, \text{ 즉}$$

$$\frac{n+3}{n+2} < \frac{n+2}{n+1} < \frac{n+1}{n} \text{ 이고 } a > 1 \text{ 이므로}$$

$$a^{\frac{n+3}{n+2}} < a^{\frac{n+2}{n+1}} < a^{\frac{n+1}{n}}, \text{ 즉 } C < B < A$$

65) [정답] ②

[해설]

$0 < a < 1$ 일 때 $y = a^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로 $0 < a < 1$ 에서

$$a^1 < a^a < a^0, \text{ 즉 } a < a^a < 1$$

마찬가지로 $0 < a < 1$ 이므로 $a < a^a < 1$ 에서

$$a^1 < a^{a^a} < a^a, \text{ 즉 } a < a^{a^a} < a^a$$

66) [정답] $8^{\frac{1}{4}} > \sqrt[3]{4}$

[해설]

주어진 수의 밑을 모두 2로 바꾸면

$$8^{\frac{1}{4}} = (2^3)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{3}{4}}, \quad \sqrt[3]{4} = (2^2)^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{2}{3}}$$

함수 $y=2^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$$\text{이때 } \frac{3}{4} > \frac{2}{3} \text{ 이므로 } 8^{\frac{1}{4}} > \sqrt[3]{4}$$

$$67) \text{ [정답] } (1) 9^{\sqrt{2}} < 27 \quad (2) \sqrt[5]{\frac{1}{4}} > \sqrt[3]{\frac{1}{32}}$$

[해설]

$$68) \text{ [정답] } \sqrt[4]{3^3} < \sqrt[3]{3^4}$$

[해설]

$$\sqrt[4]{3^3} = 3^{\frac{3}{4}}, \quad \sqrt[3]{3^4} = 3^{\frac{4}{3}}$$

이때 $\frac{3}{4} < \frac{4}{3}$ 이고 함수 $y=3^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의

값도 증가하므로

$$3^{\frac{3}{4}} < 3^{\frac{4}{3}} \therefore \sqrt[4]{3^3} < \sqrt[3]{3^4}$$

$$69) \text{ [정답] } \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} > \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

[해설]

 $-1 < 2$ 이고 함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은

감소하므로

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} > \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$70) \text{ [정답] } \sqrt[3]{2} < \sqrt{2} < \sqrt{8}$$

[해설]

$$\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}, \quad \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{3}}, \quad \sqrt{8} = \sqrt{2^3} = 2^{\frac{3}{2}}$$

이때 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < \frac{3}{2}$ 이고 함수 $y=2^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의

값도 증가하므로

$$2^{\frac{1}{3}} < 2^{\frac{1}{2}} < 2^{\frac{3}{2}} \therefore \sqrt[3]{2} < \sqrt{2} < \sqrt{8}$$

$$71) \text{ [정답] } \left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3 < \frac{1}{5} < \left(\frac{1}{5}\right)^{-0.2}$$

[해설]

$$\left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3 = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{3}{2}}$$

이때 $-0.2 < 1 < \frac{3}{2}$ 이고 함수 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 은 x 의 값이증가하면 y 의 값은 감소하므로

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{3}{2}} < \frac{1}{5} < \left(\frac{1}{5}\right)^{-0.2} \therefore \left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3 < \frac{1}{5} < \left(\frac{1}{5}\right)^{-0.2}$$

$$72) \text{ [정답] } 8, 0$$

[해설]

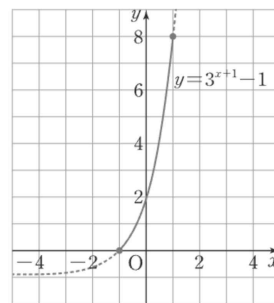
함수 $y=3^{x+1}-1$ 은 x 의 값이증가하면 y 의 값도 증가한다.

따라서 이 함수는

 $x=1$ 일 때, 최댓값 $3^{1+1}-1=8$ $x=-1$ 일 때, 최솟값

$$3^{-1+1}-1=0$$

을 갖는다.



$$73) \text{ [정답] } 9, \frac{11}{2}$$

[해설]

$$\text{최댓값 : } 9, \text{ 최솟값 : } \frac{11}{2}$$

$$74) \text{ [정답] } 25, \frac{1}{5}$$

[해설]

함수 $y=5^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 $x=2$ 일 때 최대이고 최댓값은 $5^2=25$ $x=-1$ 일 때 최소이고 최솟값은 $5^{-1}=\frac{1}{5}$

$$75) \text{ [정답] } 1000, \frac{1}{100}$$

[해설]

함수 $y=10^{-x}=\left(\frac{1}{10}\right)^x$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은감소하므로 $-3 \leq x \leq 2$ 에서 $x=-3$ 일 때 최대이고 최댓값은 $10^3=1000$

$x=2$ 일 때 최소이고 최솟값은 $10^{-2} = \frac{1}{100}$

76) [정답] 28, $\frac{4}{3}$

[해설]

함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} + 1$ 은 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소

하므로 $-2 \leq x \leq 2$ 에서

$x = -2$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2-1} + 1 = 28$

$x = 2$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\left(\frac{1}{3}\right)^{2-1} + 1 = \frac{4}{3}$

77) [정답] ①

[해설]

$y = 2^{x+1} + k$ 에서 $x=1$ 일 때 최대이고 최댓값은

$2^{1+1} + k = 4 + k$

즉 $4 + k = 1$ 이므로 $k = -3$

78) [정답] $\frac{5}{2}$

[해설]

(i) $a > 1$ 일 때,

최댓값은 $f(3)$, 최솟값은 $f(0)$ 이므로

$f(3) = 8f(0)$, $a^4 = 8a$

$a^3 = 8$

$\therefore a = 2$

(ii) $0 < a < 1$ 일 때,

최댓값은 $f(0)$, 최솟값은 $f(3)$ 이므로

$f(0) = 8f(3)$, $a = 8a^4$

$a^3 = \frac{1}{8}$

$\therefore a = \frac{1}{2}$

(i), (ii)에서 모든 양수 a 의 값의 합은 $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$

79) [정답] $y = 5^{x+1}$ 또는 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-1}$

[해설]

80) [정답] -10

[해설]

81) [정답] $\frac{25}{9}$

[해설]

$y = 5^{-x} \cdot 3^x = \left(\frac{3}{5}\right)^x$ 이므로 $x = -3$ 일 때 최대이고 최댓값은

$M = \left(\frac{3}{5}\right)^{-3}$

$x = 1$ 일 때 최소이고 최솟값은 $m = \frac{3}{5}$

$\therefore Mm = \left(\frac{3}{5}\right)^{-3+1} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$

82) [정답] ②

[해설]

$f(x) = |x-1| + 2$ 로 놓으면 $-1 \leq x \leq 2$ 에서

$-2 \leq x-1 \leq 1$, $0 \leq |x-1| \leq 2$

$\therefore 2 \leq |x-1| + 2 \leq 4$, 즉 $2 \leq f(x) \leq 4$

(i) $a > 1$ 일 때,

$y = a^{f(x)}$ 은 $f(x) = 4$ 일 때 최댓값을 가지므로

$a^4 = \frac{1}{4} \therefore a = 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ($\because a > 0$)

그런데 이것은 $a > 1$ 을 만족시키지 않는다.

(ii) $0 < a < 1$ 일 때,

$y = a^{f(x)}$ 은 $f(x) = 2$ 일 때 최댓값을 가지므로

$a^2 = \frac{1}{4} \therefore a = \frac{1}{2}$ ($\because a > 0$)

(i), (ii)에서 $a = \frac{1}{2}$ 이고, $f(x) = 4$ 일 때 최소이므로

최솟값은 $\left(\frac{1}{2}\right)^1 = 2^{-4}$

83) [정답] ④

[해설]

$f(x) = x^2 - 4x + 1$ 로 놓으면

$f(x) = (x-2)^2 - 3$

$f(-1) = 6$, $f(2) = -3$, $f(3) = -2$ 이므로 $-1 \leq x \leq 3$ 에서

$-3 \leq f(x) \leq 6$

$y = 2^{x^2-4x+1} = 2^{f(x)}$ 에서 밑이 1보다 크므로 함수

$y = 2^{f(x)}$ 은 $f(x) = 6$, 즉 $x = -1$ 일 때 최댓값 $2^6 = 64$ 를

찾는다.

따라서 $a = -1$, $b = 64$ 이므로

$$a + b = 63$$

84) [정답] 9

[해설]

$$f(x) = x^2 - 8x + 15 \text{ 로 놓으면}$$

$$f(x) = (x-4)^2 - 1$$

$$f(2) = 3, f(4) = -1, f(5) = 0 \text{ 이므로 } 2 \leq x \leq 5 \text{ 에서}$$

$$-1 \leq f(x) \leq 3$$

$$y = 3^{x^2 - 8x + 15} = 3^{f(x)} \text{ 에서 밑이 1 보다 크므로}$$

$$\text{함수 } y = 3^{f(x)} \text{ 은 } f(x) = 3 \text{ 일 때 최대이고 최댓값은 } 3^3 = 27$$

$$f(x) = -1 \text{ 일 때 최소이고 최솟값은 } 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 구하는 곱은 } 27 \cdot \frac{1}{3} = 9$$

85) [정답] $\frac{2}{9}$

[해설]

$$f(x) = x^2 - 4x + b \text{ 로 놓으면}$$

$$f(x) = (x-2)^2 + b-4$$

$$f(2) = b-4, f(3) = b-3 \text{ 이므로 } 2 \leq x \leq 3 \text{ 에서}$$

$$b-4 \leq f(x) \leq b-3$$

$$y = a^{x^2 - 4x + b} = a^{f(x)} \text{ 에서 } 0 < a < 1 \text{ 이므로 함수 } y = a^{f(x)} \text{ 은}$$

$$f(x) = b-4 \text{ 일 때 최대이고 최댓값은 } a^{b-4}$$

$$\therefore a^{b-4} = 81 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\text{또 } f(x) = b-3 \text{ 일 때 최소이고 최솟값은 } a^{b-3}$$

$$\therefore a^{b-3} = 9 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉡} \div \textcircled{㉠} \text{ 을 하면 } a^{b-3-(b-4)} = \frac{9}{81} \therefore a = \frac{1}{9}$$

$$a = \frac{1}{9} \text{ 을 } \textcircled{㉡} \text{ 에 대입하면 } \left(\frac{1}{9}\right)^{b-3} = 9$$

$$9^{-b+3} = 9, -b+3 = 1 \therefore b = 2$$

$$\therefore ab = \frac{2}{9}$$

86) [정답] ④

[해설]

$$f(x) = -x^2 + 4x - 2 \text{ 로 놓으면}$$

$$f(x) = -(x-2)^2 + 2 \therefore f(x) \leq 2$$

$$y = a^{-x^2 + 4x - 2} = a^{f(x)} \text{ 에서 } 0 < a < 1 \text{ 이므로 함수 } y = a^{f(x)} \text{ 은}$$

$$f(x) = 2 \text{ 일 때 최솟값 } \frac{1}{4} \text{ 을 갖는다.}$$

$$\text{즉 } a^2 = \frac{1}{4} \text{ 이므로}$$

$$a = \frac{1}{2} \quad (\because a > 0)$$

87) [정답] 16

[해설]

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = a^{f(x)}$$

$$f(x) = x^2 - 6x + 4 = (x-3)^2 - 5 \text{ 이고}$$

$$f(1) = -1, f(3) = -5, f(6) = 4$$

$$\text{이므로 } 1 \leq x \leq 6 \text{ 에서}$$

$$-5 \leq f(x) \leq 4$$

$$y = (g \circ f)(x) = a^{f(x)} \text{ 에서 } a > 1 \text{ 이므로 함수 } y = a^{f(x)} \text{ 은}$$

$$f(x) = 4 \text{ 일 때 최대이고 최댓값은 } a^4$$

$$\text{또 } f(x) = -5 \text{ 일 때 최소이고 최솟값은 } a^{-5}$$

$$\text{즉 } a^{-5} = \frac{1}{32} \text{ 이므로 } a^5 = 32 = 2^5 \therefore a = 2$$

$$\therefore M = a^4 = 2^4 = 16$$

88) [정답] ①

[해설]

$$y = 4^x - 2^{x+1} + 3 = (2^x)^2 - 2 \cdot 2^x + 3$$

$$2^x = t \quad (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } -1 \leq x \leq 2 \text{ 에서 } \frac{1}{2} \leq t \leq 4$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 - 2t + 3 = (t-1)^2 + 2$$

$$\text{이므로 } t = 4, \text{ 즉 } x = 2 \text{ 일 때 최대이고 최댓값은 } 11$$

$$t = 1, \text{ 즉 } x = 0 \text{ 일 때 최소이고 최솟값은 } 2$$

$$\text{따라서 } a = 2, b = 11, c = 0, d = 2 \text{ 이므로}$$

$$a + b + c - d = 11$$

89) [정답] 60

[해설]

$$y = 3^{-2x} - 2 \cdot 3^{-x} - 1 = (3^{-x})^2 - 2 \cdot 3^{-x} - 1$$

$$3^{-x} = t \quad (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } -2 \leq x \leq 3 \text{ 에서 } \frac{1}{27} \leq t \leq 9$$

이때 주어진 함수는

$$y = t^2 - 2t - 1 = (t-1)^2 - 2$$

$$\text{이므로 } t = 9 \text{ 일 때 최대이고 최댓값은 } 62$$

$$t = 1 \text{ 일 때 최소이고 최솟값은 } -2$$

따라서 $M=62$, $m=-2$ 이므로
 $M+m=60$

90) [정답] 3, 0

[해설]

$$y=4^x-2^{x+1}+a=(2^x)^2-2 \times 2^x+a$$

$$2^x=t \ (t>0) \text{으로 놓으면}$$

$$y=t^2-2t+a=(t-1)^2+a-1$$

따라서 $t=1$, 즉 $x=0$ 일 때, 최솟값 $a-1$ 을 가지므로
 $b=0$ 이고, $a-1=2$, 즉 $a=3$

91) [정답] $\frac{5}{2}$

[해설]

$$y=1+\left(\frac{1}{2}\right)^{x+a}-\left(\frac{1}{4}\right)^x=1+2^{-a} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x-\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x\right\}^2$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x=t \ (t>0) \text{으로 놓으면 주어진 함수는}$$

$$y=-t^2+2^{-a} \cdot t+1$$

$$=-(t-2^{-a-1})^2+2^{-2a-2}+1$$

따라서 $t=2^{-a-1}$ 일 때 최댓값 $2^{-2a-2}+1$ 을 가지므로

$$2^{-2a-2}+1=\frac{129}{128}, \quad 2^{-2a-2}=\frac{1}{128}=2^{-7}$$

$$-2a-2=-7 \quad \therefore a=\frac{5}{2}$$

92) [정답] 101

[해설]

$$x+2y-4=0 \text{에서 } x=4-2y \text{이므로}$$

$$7^x+49^y=7^{4-2y}+7^{2y}$$

$7^{4-2y}>0$, $7^{2y}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에
 의하여

$$\begin{aligned} 7^{4-2y}+7^{2y} &\geq 2\sqrt{7^{4-2y} \cdot 7^{2y}} \\ &=2\sqrt{7^4}=2 \cdot 7^2=98 \end{aligned}$$

이때 등호는 $7^{4-2y}=7^{2y}$ 일 때 성립하므로

$$4-2y=2y \quad \therefore y=1$$

$$y=1 \text{을 } x=4-2y \text{에 대입하면 } x=2$$

따라서 7^x+49^y 은 $x=2$, $y=1$ 일 때 최솟값 98을 가지므로

$$\alpha=2, \beta=1, \gamma=98$$

$$\therefore \alpha+\beta+\gamma=101$$

93) [정답] ④

[해설]

$3^x+3^{-x}=t$ 로 놓으면 $3^x>0$, $3^{-x}>0$ 이므로 산술평균과
 기하평균의 관계에 의하여

$$t=3^x+3^{-x} \geq 2\sqrt{3^x \cdot 3^{-x}}=2 \quad (\text{단, 등호는 } x=0 \text{ 일 때 성립})$$

이때 $9^x+9^{-x}=(3^x+3^{-x})^2-2=t^2-2$ 이므로 주어진 함수는

$$y=6t-(t^2-2)=-t^2+6t+2$$

$$=-(t-3)^2+11 \quad (t \geq 2)$$

따라서 주어진 함수는 $t=3$ 일 때 최댓값 11을 갖는다.

94) [정답] ②

[해설]

$4^x>0$, $4^{-x+4}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에
 의하여

$$\begin{aligned} 4^x+4^{-x+4} &\geq 2\sqrt{4^x \cdot 4^{-x+4}} \\ &=2\sqrt{4^4}=2 \cdot 4^2=32 \end{aligned}$$

이때 등호는 $4^x=4^{-x+4}$ 일 때 성립하므로

$$x=-x+4$$

$$\therefore x=2$$

따라서 주어진 함수는 $x=2$ 일 때 최솟값 32를 가지므로

$$a=2, \quad b=32$$

$$\therefore a+b=34$$

95) [정답] ②

[해설]

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의
 식은 $y=-2^{-x}$ 이므로

$$g(x)=-2^{-x}$$

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는
 다음 그림과 같다.

사각형 ABCD는 직사각형이고

$$\beta-\alpha=2, \quad \text{즉 } \beta=\alpha+2 \text{이므로}$$

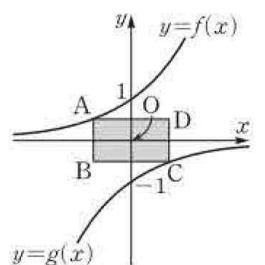
$$\overline{AB}=f(\alpha)-g(\beta)=2^\alpha-(-2^{-\beta})$$

$$=2^\alpha+2^{-\beta}$$

$$=2^\alpha+2^{-\alpha-2}$$

이때 $2^\alpha>0$, $2^{-\alpha-2}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의
 관계에 의하여

$$\begin{aligned} 2^\alpha+2^{-\alpha-2} &\geq 2\sqrt{2^\alpha \cdot 2^{-\alpha-2}} \\ &=2\sqrt{2^{-2}}=2 \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$



$=1$ (단, 등호는 $\alpha = -1$ 일 때 성립)

$\overline{AB}$ 의 길이의 최솟값이 1이므로 사각형 ABCD의 넓이의 최솟값은

$$\overline{AB} \cdot \overline{AD} = 1 \cdot 2 = 2$$

96) [정답] 10

[해설]

$$(2^x - 8)(3^{2x} - 9) = 0 \text{에서}$$

$$2^x = 8 \text{ 또는 } 3^{2x} = 9$$

$$2^x = 8 \text{에서 } 2^x = 2^3 \therefore x = 3$$

$$3^{2x} = 9 \text{에서 } 9^x = 9 \therefore x = 1$$

따라서 주어진 방정식의 두 실근이 1, 3이므로

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1^2 + 3^2 = 10$$

97) [정답] $\frac{7}{3}$

[해설]

$$8^x = 128 \text{에서 } 2^{3x} = 2^7 \text{이므로 } 3x = 7 \therefore x = \frac{7}{3}$$

98) [정답] $\frac{5}{2}$

[해설]

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} = 2\sqrt{2} \text{에서 } 2^{x-1} = 2^{\frac{3}{2}} \text{이므로}$$

$$x-1 = \frac{3}{2} \therefore x = \frac{5}{2}$$

99) [정답] -3

[해설]

$$\frac{9^{x^2+1}}{3^{x+4}} = 81 \text{에서 } \frac{(3^2)^{x^2+1}}{3^{x+4}} = 3^4$$

$$\therefore 3^{2x^2-x-2} = 3^4$$

$$\text{즉 } 2x^2 - x - 2 = 4 \text{이므로 } 2x^2 - x - 6 = 0$$

$$(2x+3)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 모든 실근의 곱은

$$\left(-\frac{3}{2}\right) \cdot 2 = -3$$

100) [정답] ⑤

[해설]

$$(5\sqrt{5})^{x^2} = 25^{x+1} \text{에서 } 5^{\frac{3}{2}x^2} = 5^{2x+2} \text{이므로}$$

$$\frac{3}{2}x^2 = 2x+2, \quad 3x^2 - 4x - 4 = 0$$

$$(3x+2)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -\frac{2}{3} \text{ 또는 } x = 2$$

그런데 x 는 정수이므로

$$x = 2$$

101) [정답] (1) $\frac{3}{4}$ (2) 3

[해설]

$$(1) \sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}} \text{이므로 } 3^{2x-1} = 3^{\frac{1}{2}}$$

$$2x-1 = \frac{1}{2} \text{에서 } x = \frac{3}{4}$$

$$(2) \left(\frac{1}{8}\right)^{x-1} = \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^3\right\}^{x-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-3} \text{이므로 } \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} = \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-3}$$

$$2x = 3x-3 \text{에서 } x = 3$$

102) [정답] (1) $\frac{4}{3}$ (2) 5

[해설]

$$(1) x = \frac{4}{3}$$

$$(2) x = 5$$

103) [정답] $-\frac{4}{3}$

[해설]

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x = 81 \cdot 3^x \text{에서 } 3^{-2x} = 3^{4+x} \text{이므로}$$

$$-2x = 4+x, \quad 3x = -4$$

$$\therefore x = -\frac{4}{3}$$

104) [정답] $-\frac{1}{4}$

[해설]

$$2^{4x+1} = 5^{4x+1} \text{에서 } 4x+1 = 0$$

$$\therefore x = -\frac{1}{4}$$

105) [정답] ④

[해설]

$$x^x \cdot x^8 = (x^x)^2 \text{ 에서 } x^{x+8} = x^{2x}$$

(i) $x=1$ 일 때, 주어진 방정식은 $1^9 = 1^2$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x \neq 1$ 일 때, $x+8=2x$ 에서 $x=8$

(i), (ii)에서 모든 근의 합은

$$1+8=9$$

106) [정답] 30

[해설]

$$x^{x^2-8} = x^{2x+7} \text{ 에서}$$

(i) $x=1$ 일 때, 주어진 방정식은 $1^{-7} = 1^9$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x \neq 1$ 일 때, $x^2-8=2x+7$ 에서 $x^2-2x-15=0$
 $(x+3)(x-5)=0$

$$\therefore x=5 \left(\because x > \frac{1}{2} \right)$$

(i), (ii)에서 $a=1+5=6$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^{3-2x} = 3^{3-2x} \text{ 에서}$$

(iii) $3-2x=0$, 즉 $x=\frac{3}{2}$ 일 때, 주어진 방정식은

$$1^0 = 3^0 \text{ 이므로 등식이 성립한다.}$$

(iv) $3-2x \neq 0$ 일 때, $x-\frac{1}{2}=3$ 에서 $x=\frac{7}{2}$

(iii), (iv)에서 $b=\frac{3}{2}+\frac{7}{2}=5$

$$\therefore ab=30$$

107) [정답] 40

[해설]

(i) $x-5=0$, 즉 $x=5$ 일 때, 주어진 방정식은 $3^0 = 6^0$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x-5 \neq 0$ 일 때, $x-2=6$ 에서 $x=8$

(i), (ii)에서 모든 근의 곱은

$$5 \cdot 8 = 40$$

108) [정답] 3 또는 5

[해설]

$$(x-1)^{x-3} = 4^{x-3} \text{ 에서}$$

(i) $x-3=0$, 즉 $x=3$ 일 때, 주어진 방정식은 $2^0 = 4^0$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x-3 \neq 0$ 일 때, $x-1=4$ 이므로 $x=5$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 해는

$$x=3 \text{ 또는 } x=5$$

109) [정답] ①

[해설]

$$4^x + 4^{2-x} = 10 \text{ 의 양변에 } 4^x \text{ 을 곱하면}$$

$$(4^x)^2 + 4^2 = 10 \cdot 4^x$$

$$\therefore (4^x)^2 - 10 \cdot 4^x + 16 = 0$$

$$4^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 주어진 방정식은}$$

$$t^2 - 10t + 16 = 0, \ (t-2)(t-8) = 0$$

$$\therefore t=2 \text{ 또는 } t=8$$

$$\text{즉 } 4^x = 2 \text{ 또는 } 4^x = 8 \text{ 이므로 } 2^{2x} = 2 \text{ 또는 } 2^{2x} = 2^3$$

$$2x=1 \text{ 또는 } 2x=3$$

$$\therefore x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } x = \frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } \alpha = \frac{1}{2}, \beta = \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

$$\beta - \alpha = 1$$

110) [정답] 81

[해설]

$$a^{2x} - a^x = 6 \text{ 에서 } (a^x)^2 - a^x - 6 = 0$$

$$a^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 주어진 방정식은}$$

$$t^2 - t - 6 = 0$$

$$(t+2)(t-3) = 0$$

$$\therefore t=3 \ (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } a^x = 3 \text{ 에서 방정식의 해가 } x = \frac{1}{4} \text{ 이므로 } a^{\frac{1}{4}} = 3$$

$$\therefore a = 3^4 = 81$$

111) [정답] t^2-t-12 , 4, 1

[해설]

$$4^{2x} - 4^x - 12 = 0 \text{ 에서 } (4^x)^2 - 4^x - 12 = 0$$

$$4^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 주어진 방정식은}$$

$$t^2 - t - 12 = 0, \ (t+3)(t-4) = 0$$

$$\therefore t = \boxed{4} \quad (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } 4^x = 4 \text{ 이므로 } x = \boxed{1}$$

$$\therefore \text{(가) } t^2 - t - 12 \text{ (나) } 4 \text{ (다) } 1$$

112) [정답] 1 또는 2

[해설]

$$3^{2x} - 12 \cdot 3^x + 27 = 0 \text{ 에서}$$

$$(3^x)^2 - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$$

$$3^x = t \quad (t > 0) \text{ 으로 놓으면 주어진 방정식은}$$

$$t^2 - 12t + 27 = 0, \quad (t-3)(t-9) = 0$$

$$\therefore t = 3 \text{ 또는 } t = 9$$

$$\text{즉 } 3^x = 3 \text{ 또는 } 3^x = 9 \text{ 이므로}$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

113) [정답] -2

[해설]

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} - 27 = 0 \text{ 에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^x\right\}^2 - 6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x - 27 = 0$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = t \quad (t > 0) \text{ 으로 놓으면 주어진 방정식은}$$

$$t^2 - 6t - 27 = 0, \quad (t+3)(t-9) = 0$$

$$\therefore t = 9 \quad (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{3}\right)^x = 9 \text{ 이므로 } \left(\frac{1}{3}\right)^x = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$$

$$\therefore x = -2$$

114) [정답] 81

[해설]

$$a^{2x} - a^x = 6 \text{ 에서 } (a^x)^2 - a^x - 6 = 0$$

$$\text{이때 } a^x = t \quad (t > 0) \text{ 으로 놓으면}$$

$$t^2 - t - 6 = 0, \quad (t+2)(t-3) = 0$$

$$\therefore t = 3 \quad (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } a^x = 3 \text{ 이므로 } x = \frac{1}{4} \text{ 을 대입하면}$$

$$\frac{1}{a^4} = 3 \quad \therefore a = 3^4 = 81$$

115) [정답] ③

[해설]

$$2^x + 2^{-x} = t \quad (t \geq 2) \text{ 로 놓으면}$$

$$4^x + 4^{-x} = (2^x + 2^{-x})^2 - 2 = t^2 - 2$$

$$\text{이므로 주어진 방정식은}$$

$$t = 2^x + 2^{-x} \geq 2\sqrt{2^x \cdot 2^{-x}} = 2$$

$$2(t^2 - 2) - 3t - 1 = 0, \quad 2t^2 - 3t - 5 = 0$$

$$(t+1)(2t-5) = 0 \quad \therefore t = \frac{5}{2} \quad (\because t \geq 2)$$

$$\text{즉 } 2^x + 2^{-x} = \frac{5}{2} \text{ 이므로 양변에 } 2^x \text{ 을 곱하면}$$

$$(2^x)^2 + 1 = \frac{5}{2} \cdot 2^x \quad \therefore 2 \cdot (2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$$

$$2^x = k \quad (k > 0) \text{ 으로 놓으면}$$

$$2k^2 - 5k + 2 = 0, \quad (2k-1)(k-2) = 0$$

$$\therefore k = \frac{1}{2} \text{ 또는 } k = 2$$

$$\text{즉 } 2^x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } 2^x = 2 \text{ 이므로}$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

$$\text{따라서 모든 실근의 합은 } -1 + 1 = 0$$

116) [정답] ⑤

[해설]

$$\begin{cases} 2^{x-1} + 3^{y+1} = 11 \\ 2^{x+2} - 3^{y-1} = 15 \end{cases} \text{ 에서 } \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 2^x + 3 \cdot 3^y = 11 \\ 4 \cdot 2^x - \frac{1}{3} \cdot 3^y = 15 \end{cases}$$

$$2^x = X, \quad 3^y = Y \quad (X > 0, Y > 0) \text{ 으로 놓으면}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}X + 3Y = 11 \\ 4X - \frac{1}{3}Y = 15 \end{cases}$$

$$\text{이 연립방정식을 풀면 } X = 4, Y = 3$$

$$\text{즉 } 2^x = 4, \quad 3^y = 3 \text{ 이므로 } x = 2, y = 1$$

$$\text{따라서 } \alpha = 2, \beta = 1 \text{ 이므로 } \alpha\beta = 2$$

117) [정답] 13

[해설]

$$\begin{cases} 2^{x+1} + 2^{y+1} = 24 \\ 2^{x+y-2} = 8 \end{cases} \text{ 에서 } \begin{cases} 2 \cdot 2^x + 2 \cdot 2^y = 24 \\ \frac{1}{4} \cdot 2^x \cdot 2^y = 8 \end{cases}$$

$$2^x = X, \quad 2^y = Y \quad (X > 0, Y > 0) \text{ 으로 놓으면}$$

$$\begin{cases} 2X + 2Y = 24 \\ \frac{1}{4}XY = 8 \end{cases}, \quad \text{ 즉 } \begin{cases} X + Y = 12 \\ XY = 32 \end{cases}$$

$$\text{이 연립방정식을 풀면}$$

$$X = 4, Y = 8 \text{ 또는 } X = 8, Y = 4$$

즉 $2^x = 4$, $2^y = 8$ 또는 $2^x = 8$, $2^y = 4$ 이므로

$x = 2$, $y = 3$ 또는 $x = 3$, $y = 2$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = 2^2 + 3^2 = 13$$

118) [정답] 2

[해설]

$$\begin{cases} 3^x + 3^y = 12 \\ 9^x + 9^y = 74 \end{cases} \text{에서} \begin{cases} 3^x + 3^y = 12 \\ (3^x)^2 + (3^y)^2 = 74 \end{cases}$$

$3^x = X$, $3^y = Y$ ($X > 0$, $Y > 0$)으로 놓으면

$$\begin{cases} X + Y = 12 \\ X^2 + Y^2 = 74 \end{cases}$$

이 연립방정식을 풀면

$$X = 5, Y = 7 \text{ 또는 } X = 7, Y = 5$$

$$\therefore 3^x = 5, 3^y = 7 \text{ 또는 } 3^x = 7, 3^y = 5$$

그런데 $\alpha > \beta$ 이므로 $3^\alpha = 7$, $3^\beta = 5$

$$\therefore 3^\alpha - 3^\beta = 2$$

119) [정답] ④

[해설]

$$25^x - 9 \cdot 5^x + 15 = 0 \text{에서 } (5^x)^2 - 9 \cdot 5^x + 15 = 0$$

$5^x = t$ ($t > 0$)으로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2 - 9t + 15 = 0$$

이 방정식의 두 근이 5^α , 5^β 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$5^\alpha + 5^\beta = 9, 5^\alpha \cdot 5^\beta = 15$$

$$\begin{aligned} \therefore 25^\alpha + 25^\beta &= (5^\alpha)^2 + (5^\beta)^2 = (5^\alpha + 5^\beta)^2 - 2 \cdot 5^\alpha \cdot 5^\beta \\ &= 9^2 - 2 \cdot 15 = 51 \end{aligned}$$

120) [정답] 9

[해설]

$$9^x - 2 \cdot 3^{x+2} + k = 0 \text{에서 } (3^x)^2 - 18 \cdot 3^x + k = 0$$

$3^x = t$ ($t > 0$)으로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2 - 18t + k = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

주어진 방정식의 서로 다른 두 근을 α , β 라 하면

$$\alpha + \beta = 2$$

이고 방정식 ⑦의 두 근은 3^α , 3^β 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$k = 3^\alpha \cdot 3^\beta = 3^{\alpha+\beta} = 3^2 = 9$$

121) [정답] ③

[해설]

$$8^x - 2^{x^2-4} = 0 \text{에서 } 2^{3x} = 2^{x^2-4} \text{이므로}$$

$$3x = x^2 - 4, x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x+1)(x-4) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 4$$

따라서 모든 실근의 합은

$$-1 + 4 = 3$$

122) [정답] $\sqrt{3}$

[해설]

$$(a^x)^2 - 5a^x + 3 = 0 \text{에서 두 근을 } \alpha, \beta \text{라 하고}$$

$a^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 5t + 3 = 0$ 의 두 근은 a^α , a^β 이고

$$a^\alpha \times a^\beta = 3$$

$$\text{즉, } a^{\alpha+\beta} = 3, \alpha + \beta = 2 \text{이므로 } a^2 = 3$$

따라서 a 는 양수이므로 $a = \sqrt{3}$

123) [정답] ①

[해설]

$$4^{2x} + a \cdot 4^{x+1} + 44 - 4a = 0 \text{에서}$$

$$(4^x)^2 + 4a \cdot 4^x + 44 - 4a = 0$$

$4^x = t$ ($t > 0$)으로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2 + 4at + 44 - 4a = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

주어진 방정식의 두 근을 m , $2m$ ($m \neq 0$)이라 하면 방정식

⑦의 두 근은 4^m , 4^{3m} 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$4^m + 4^{2m} = -4a, 4^m \cdot 4^{2m} = 44 - 4a$$

$$4^m = k \text{ } (k > 0) \text{으로 놓으면}$$

$$k + k^2 = -4a, k^3 = 44 - 4a$$

$$\text{따라서 } k^3 = 44 + k + k^2 \text{이므로 } k^3 - k^2 - k - 44 = 0$$

$$(k-4)(k^2 + 3k + 11) = 0$$

$$\therefore k = 4 \text{ } (\because k^2 + 3k + 11 > 0)$$

$$\text{따라서 } k + k^2 = -4a \text{에서 } -4a = 4 + 4^2 = 20$$

$$\therefore a = -5$$

124) [정답] 0

[해설]

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x+1) = 3^{2x+1},$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3^x) = 2 \cdot 3^x + 1 \text{이므로 방정식}$$

$$(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) \text{는}$$

$$3^{2x+1} = 2 \cdot 3^x + 1$$

$$\therefore 3 \cdot (3^x)^2 - 2 \cdot 3^x - 1 = 0$$

$$3^x = t \quad (t > 0) \text{ 으로 놓으면}$$

$$3t^2 - 2t - 1 = 0, \quad (3t+1)(t-1) = 0$$

$$\therefore t = 1 \quad (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } 3^x = 1 \text{ 이므로 } x = 0$$

$$125) \text{ [정답] } 5^{\frac{3}{5}}$$

[해설]

점 A의 x좌표를 t라 하면 $A(t, \sqrt{5})$

세 점 $O(0, 0)$, $A(t, \sqrt{5})$, $B(6, 0)$ 에 대하여

직선 OA의 기울기는 $\frac{\sqrt{5}}{t}$

직선 AB의 기울기는 $\frac{\sqrt{5}}{t-6}$

두 직선 OA, AB가 서로 수직이므로

$$\frac{\sqrt{5}}{t} \cdot \frac{\sqrt{5}}{t-6} = -1, \quad t(t-6) = -5$$

$$t^2 - 6t + 5 = 0, \quad (t-1)(t-5) = 0$$

$$\therefore t = 1 \text{ 또는 } t = 5$$

(i) $t = 1$ 일 때,

점 $A(1, \sqrt{5})$ 가 함수 $y = a^x$ 의 그래프 위에 있으므로

$$a = \sqrt{5} = 5^{\frac{1}{2}}$$

(ii) $t = 5$ 일 때,

점 $A(5, \sqrt{5})$ 가 함수 $y = a^x$ 의 그래프 위에 있으므로

$$a^5 = \sqrt{5}$$

$$\therefore a = (\sqrt{5})^{\frac{1}{5}} = \left(5^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{5}} = 5^{\frac{1}{10}}$$

(i), (ii)에서 모든 a의 값의 곱은

$$5^{\frac{1}{2}} \cdot 5^{\frac{1}{10}} = 5^{\frac{3}{5}}$$

$$126) \text{ [정답] } (1) x \geq -6 \quad (2) x < \frac{7}{4}$$

[해설]

$$127) \text{ [정답] } x > \frac{7}{4}$$

[해설]

$$5^{2x-1} > 25\sqrt{5} \text{ 에서 } 5^{2x-1} > 5^{\frac{5}{2}}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } 2x-1 > \frac{5}{2}$$

$$2x > \frac{7}{2} \quad \therefore x > \frac{7}{4}$$

$$128) \text{ [정답] } (1) x \geq 4 \quad (2) x > \frac{1}{6}$$

[해설]

$$(1) \left(\frac{1}{8}\right)^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{3x} \text{ 이고 } \left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+4} \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{3x} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+4}$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로 } 3x \geq 2x+4$$

$$\text{따라서 } x \geq 4$$

$$(2) 4^{2x} = 2^{4x} \text{ 이고 } \sqrt[3]{2} \times 4^x = 2^{\frac{1}{3}} \times 2^{2x} = 2^{\frac{1}{3}+2x} \text{ 이므로}$$

$$2^{4x} > 2^{\frac{1}{3}+2x}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } 4x > \frac{1}{3} + 2x$$

$$\text{따라서 } x > \frac{1}{6}$$

$$129) \text{ [정답] } x \geq -\frac{1}{4}$$

[해설]

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{3x+2} \leq 2^{x-1} \text{ 에서 } 2^{-3x-2} \leq 2^{x-1}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } -3x-2 \leq x-1$$

$$-4x \leq 1 \quad \therefore x \geq -\frac{1}{4}$$

$$130) \text{ [정답] } x \leq \frac{6}{5}$$

[해설]

$$2^{3-x} \geq (\sqrt{2})^{3x} \text{ 에서 } 2^{3-x} \geq 2^{\frac{3}{2}x}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } 3-x \geq \frac{3}{2}x$$

$$-\frac{5}{2}x \geq -3 \quad \therefore x \leq \frac{6}{5}$$

$$131) \text{ [정답] } x < -3 \text{ 또는 } x > 1$$

[해설]

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{x^2} < \left(\frac{4}{3}\right)^{2x-3} \text{ 에서 } \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2} < \left(\frac{3}{4}\right)^{-2x+3}$$

밑이 1보다 작으므로 $x^2 > -2x+3$

$$x^2+2x-3 > 0, (x+3)(x-1) > 0$$

$$\therefore x < -3 \text{ 또는 } x > 1$$

132) [정답] ③

[해설]

$$\left(\frac{1}{6}\right)^{2x+1} < \left(\frac{1}{36}\right)^{3-2x} \text{ 에서 } \left(\frac{1}{6}\right)^{2x+1} < \left(\frac{1}{6}\right)^{6-4x}$$

밑이 1보다 작으므로 $2x+1 > 6-4x$

$$6x > 5 \therefore x > \frac{5}{6}$$

133) [정답] ④

[해설]

(i) $x^2-2x+1=1$ 이면 $1=1$ 이므로 주어진 부등식은 성립하지 않는다.

따라서 $x^2-2x+1 \neq 1$ 에서 $x^2-2x \neq 0, x(x-2) \neq 0$

$$\therefore x \neq 0, x \neq 2$$

(ii) $0 < x^2-2x+1 < 1$ 일 때,

$$0 < (x-1)^2 < 1 \text{ 에서 } -1 < x-1 < 0 \text{ 또는 } 0 < x-1 < 1$$

$$\therefore 0 < x < 1 \text{ 또는 } 1 < x < 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

주어진 부등식 $(x^2-2x+1)^{x-1} < (x^2-2x+1)^n$ 에서

밑이 1보다 작으므로

$$x-1 > 0 \therefore x > 1$$

그런데 $\textcircled{㉠}$ 이므로 $1 < x < 2$

(iii) $x^2-2x+1 > 1$ 일 때,

$$x(x-2) > 0 \text{ 에서 } x < 0 \text{ 또는 } x > 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

주어진 부등식 $(x^2-2x+1)^{x-1} < (x^2-2x+1)^0$ 에서 밑이

1보다 크므로

$$x-1 < 0 \therefore x < 1$$

그런데 $\textcircled{㉡}$ 이므로 $x < 0$

이상에서 $S = \{x | x < 0 \text{ 또는 } 1 < x < 2\}$ 이므로 집합 S의

원소가 아닌 것은 ④이다.

134) [정답] $0 < x < 1$ 또는 $x > 3$

[해설]

$x^{3x-2} > x^{x+4}$ 에서 $x=1$ 일 때 $1^1=1^5$ 이므로 부등식이 성립하지 않는다.

(i) $0 < x < 1$ 일 때, $3x-2 < x+4$ 이므로 $x < 3$

그런데 $0 < x < 1$ 이므로 $0 < x < 1$

(ii) $x > 1$ 일 때, $3x-2 > x+4$ 이므로 $x > 3$

그런데 $x > 1$ 이므로 $x > 3$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는

$$0 < x < 1 \text{ 또는 } x > 3$$

135) [정답] ⑤

[해설]

$x^{x^2-8} < x^{2x}$ 에서 $x=1$ 일 때 $1^{-7}=1^2$ 이므로 부등식이 성립하지 않는다.

(i) $0 < x < 1$ 일 때,

$$x^2-8 > 2x \text{ 이므로 } x^2-2x-8 > 0$$

$$(x+2)(x-4) > 0$$

$$\therefore x < -2 \text{ 또는 } x > 4$$

그런데 $0 < x < 1$ 이므로 부등식을 만족시키는 x 가 존재하지 않는다.

(ii) $x > 1$ 일 때,

$$x^2-8 < 2x \text{ 이므로 } x^2-2x-8 < 0$$

$$(x+2)(x-4) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 4$$

그런데 $x > 1$ 이므로 $1 < x < 4$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는 $1 < x < 4$ 이므로

$$\alpha=1, \beta=4$$

$$\therefore \alpha+\beta=5$$

136) [정답] $-2 < x < 1$

[해설]

$$4^x + a \cdot 2^x + b < 0 \text{ 에서 } (2^x)^2 + a \cdot 2^x + b < 0$$

$$2^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } t^2 + at + b < 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

이때 $-1 < x < 0$ 에서 $2^{-1} < 2^x < 2^0$, 즉 $\frac{1}{2} < t < 1$ 이고

이것이 $\textcircled{㉠}$ 의 해와 같으므로

$$a = -\left(\frac{1}{2}+1\right) = -\frac{3}{2}, \quad b = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } \left(\frac{1}{4}\right)^x + 3a\left(\frac{1}{2}\right)^x + 4b < 0 \text{ 에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x\right\}^2 - \frac{9}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x + 2 < 0$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = s \ (s > 0) \text{ 으로 놓으면 } s^2 - \frac{9}{2}s + 2 < 0$$

$$2s^2 - 9s + 4 < 0, (2s-1)(s-4) < 0$$

$$\therefore \frac{1}{2} < s < 4$$

즉 $\frac{1}{2} < \left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$ 이고 밑이 1보다 작으므로

$$-2 < x < 1$$

137) [정답] 6

[해설]

(i) $3^x - 81 > 0$, $\left(\frac{1}{2}\right)^x - 8 > 0$ 일 때,

$$3^x > 81 \text{ 에서 } 3^x > 3^4, x > 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8 \text{ 에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}, x < -3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 동시에 만족시키는 해는 없다.

(ii) $3^x - 81 < 0$, $\left(\frac{1}{2}\right)^x - 8 < 0$ 일 때, $-3 < x < 4$

(i), (ii)에서 $-3 < x < 4$ 이므로 정수 x 는 $-2, -1, 0, 1, 2, 3$ 의 6개이다.

138) [정답] ③

[해설]

$$3^{2x+1} - 28 \cdot 3^x + 9 < 0 \text{ 에서}$$

$$3 \cdot (3^x)^2 - 28 \cdot 3^x + 9 < 0$$

$$3^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } 3t^2 - 28t + 9 < 0$$

$$(3t-1)(t-9) < 0 \quad \therefore \frac{1}{3} < t < 9$$

$$\text{즉 } 3^{-1} < 3^x < 3^2 \text{ 이고 밑이 1보다 크므로}$$

$$-1 < x < 2$$

따라서 정수 x 는 0, 1 이므로 구하는 합은

$$0+1=1$$

139) [정답] ①

[해설]

$$\left(\frac{1}{49}\right)^x - 56 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^x + 343 \leq 0 \text{ 에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{7}\right)^x\right\}^2 - 56 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^x + 343 \leq 0$$

$$\left(\frac{1}{7}\right)^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } t^2 - 56t + 343 \leq 0$$

$$(t-7)(t-49) \leq 0 \quad \therefore 7 \leq t \leq 49$$

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{7}\right)^{-1} \leq \left(\frac{1}{7}\right)^x \leq \left(\frac{1}{7}\right)^{-2} \text{ 이고 밑이 1보다 작으므로}$$

$$-2 \leq x \leq -1$$

따라서 $M = -1$, $m = -2$ 이므로 $M - m = 1$

140) [정답] $t^2 - 4t + 3$, 1, 3, -1, 0

[해설]

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x - 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 3 \leq 0 \text{ 에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^x\right\}^2 - 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 3 \leq 0$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - 4t + 3 \leq 0, (t-1)(t-3) \leq 0$$

$$\therefore \boxed{1} \leq t \leq \boxed{3}$$

$$\text{즉 } 1 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 3 \text{ 이므로}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^0 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로 } \boxed{-1} \leq x \leq \boxed{0}$$

$$\therefore \text{(가) } t^2 - 4t + 3 \text{ (나) 1 (다) 3 (라) -1 (마) 0}$$

141) [정답] $1 < x < 2$

[해설]

$$5^{2x} - 30 \cdot 5^x + 125 < 0 \text{ 에서}$$

$$(5^x)^2 - 30 \cdot 5^x + 125 < 0$$

$$5^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 - 30t + 125 < 0, (t-5)(t-25) < 0$$

$$\therefore 5 < t < 25$$

$$\text{즉 } 5 < 5^x < 5^2 \text{ 이고 밑이 1보다 크므로}$$

$$1 < x < 2$$

142) [정답] $x \geq -1$

[해설]

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} - 8 \leq 0 \text{ 에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x\right\}^2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 8 \leq 0$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = t \ (t > 0) \text{ 로 놓으면 주어진 부등식은}$$

$$t^2 + 2t - 8 \leq 0, (t+4)(t-2) \leq 0$$

$$\therefore -4 \leq t \leq 2$$

$$\text{이때 } t > 0 \text{ 이므로 } 0 < t \leq 2$$

$$\text{즉 } \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \text{ 이고 밑이 1보다 작으므로}$$

$$x \geq -1$$

143) [정답] 4

[해설]

$$4^{f(x)} - 2^{1+f(x)} < 48 \text{ 에서}$$

$$\{2^{f(x)}\}^2 - 2 \cdot 2^{f(x)} - 48 < 0$$

$$2^{f(x)} = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } t^2 - 2t - 48 < 0$$

$$(t+6)(t-8) < 0 \therefore -6 < t < 8$$

$$\text{그런데 } t > 0 \text{ 이므로 } 0 < t < 8$$

$$\text{즉 } 0 < 2^{f(x)} < 2^3 \text{ 이고 밑이 1보다 크므로}$$

$$f(x) < 3, \ x^2 - x - 3 < 3$$

$$x^2 - x - 6 < 0, \ (x+2)(x-3) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 3$$

따라서 정수 x 는 $-1, 0, 1, 2$ 의 4개이다.

144) [정답] $-2 < x \leq 1$

[해설]

$$3^{2x+1} > (\sqrt{27})^x \text{ 에서 } 3^{2x+1} > 3^{\frac{3}{2}x}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } 2x+1 > \frac{3}{2}x$$

$$\frac{1}{2}x > -1$$

$$\therefore x > -2 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{x^2+1} \geq \left(\frac{4}{3}\right)^{3x-5} \text{ 에서 } \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2+1} \geq \left(\frac{3}{4}\right)^{-3x+5}$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로 } x^2+1 \leq -3x+5$$

$$x^2+3x-4 \leq 0, \ (x+4)(x-1) \leq 0$$

$$\therefore -4 \leq x \leq 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 의 공통 범위를 구하면

$$-2 < x \leq 1$$

145) [정답] $-3 \leq x \leq 1$

[해설]

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x+5} \leq 2^{x^2-1} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{x-1} \text{ 에서}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x+5} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-x^2+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-2}$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로 } x+5 \geq -x^2+1 \geq 2x-2$$

$$(i) \ x+5 \geq -x^2+1 \text{ 에서 } x^2+x+4 \geq 0$$

$$\text{이때 } x^2+x+4 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4} > 0 \text{ 이므로 이 부등식은}$$

항상 성립한다.

$$(ii) \ -x^2+1 \geq 2x-2 \text{ 에서 } x^2+2x-3 \leq 0$$

$$(x+3)(x-1) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq x \leq 1$$

(i), (ii)에서 구하는 해는

$$-3 \leq x \leq 1$$

146) [정답] ②

[해설]

$$\left(\frac{1}{9}\right)^{x^2} > 3^{ax} \text{ 에서 } 3^{-2x^2} > 3^{ax}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } -2x^2 > ax$$

$$2x^2+ax < 0, \ x(2x+a) < 0$$

$$\therefore -\frac{a}{2} < x < 0 \ (\because a \text{ 는 자연수})$$

주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수가 4이므로

$$-5 \leq -\frac{a}{2} < -4 \therefore 8 < a \leq 10$$

따라서 자연수 a 는 9, 10이므로 구하는 합은

$$9+10=19$$

147) [정답] $a \leq -\frac{25}{2}$

[해설]

$$10^{(x-2)^2} \leq \sqrt{10^{5-x}} \text{ 에서 } 10^{(x-2)^2} \leq 10^{\frac{5-x}{2}}$$

$$\text{밑이 1보다 크므로 } (x-2)^2 \leq \frac{5-x}{2}$$

$$2(x^2-4x+4) \leq 5-x, \ 2x^2-7x+3 \leq 0$$

$$(2x-1)(x-3) \leq 0 \therefore \frac{1}{2} \leq x \leq 3$$

$$\therefore A = \left\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 3\right\}$$

집합 B 에서 $f(x)=x^2+ax+6$ 으로 놓고

이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 $\alpha,$

β ($\alpha < \beta$)라 하면 이차함수 $y=f(x)$ 의

그래프가 다음 그림과 같아야 한다.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 0 \text{ 에서 } \frac{1}{4} + \frac{1}{2}a + 6 \leq 0$$

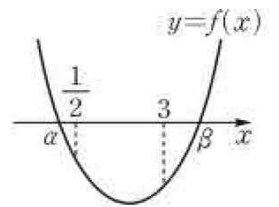
$$\frac{1}{2}a \leq -\frac{25}{4} \therefore a \leq -\frac{25}{2}$$

$$f(3) \leq 0 \text{ 에서 } 9+3a+6 \leq 0$$

$$3a \leq -15 \therefore a \leq -5$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서 $A \subset B$ 를 만족시키는 a 의 값의 범위는

$$a \leq -\frac{25}{2}$$



148) [정답] ④

[해설]

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{g(x)}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{3g(x)}$$

$$f(x)g(x) \leq 3g(x)$$

$$\{f(x)-3\}g(x) \leq 0$$

(i) $f(x)-3 \geq 0, g(x) \leq 0$ 인 경우 $x \leq 1$ (ii) $f(x)-3 \leq 0, g(x) \geq 0$ 인 경우 $3 \leq x \leq 5$ 따라서 조건을 만족시키는 모든 자연수는 1, 3, 4, 5 이므로
구하는 합은

$$1+3+4+5=13$$

149) [정답] $x < -2$ 또는 $x > 3$

[해설]

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)} < \left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)} \text{ 에서 밑이 1보다 작으므로}$$

$$f(x) > g(x)$$

따라서 $x < -2$ 또는 $x > 3$

150) [정답] ④

[해설]

 $10^{-f(x)} > 10^{-g(x)}$ 에서 밑이 1보다 크므로

$$-f(x) > -g(x) \therefore f(x) < g(x)$$

주어진 그래프에서 부등식 $f(x) < g(x)$ 의 해는

$$-4 < x < 0$$

151) [정답] ⑤

[해설]

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{3g(x)} \text{ 에서 } f(x)g(x) \leq 3g(x)$$

(i) $g(x) < 0$, 즉 $x < 3$ 이면 $f(x) \geq 3$ 이를 만족하는 자연수 x 는 1 뿐이다.(ii) $g(x) = 0$, 즉 $x = 3$ 이면 $0 \leq 0$ 이므로 부등식이 성립한다.(iii) $g(x) > 0$, 즉 $x > 3$ 이면 $f(x) \leq 3$ 이를 만족하는 자연수는 $x = 4, 5$ 따라서 모든 자연수 x 의 값의 곱은 $1 \times 3 \times 4 \times 5 = 60$ 152) [정답] $-\frac{9}{4}$

[해설]

$$3^{2x} - 3^{x+1} = a \text{ 에서 } (3^x)^2 - 3 \cdot 3^x - a = 0$$

 $3^x = t$ ($t > 0$) 으로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^2 - 3t - a = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지려면 이차방정식

①이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 하므로

(i) 이차방정식 ①의 판별식을 D 라 할 때,

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot (-a) > 0$$

$$9 + 4a > 0$$

$$\therefore a > -\frac{9}{4}$$

(ii) 이차방정식 ①의 (두 근의 합) $= 3 > 0$ (iii) 이차방정식 ①의 (두 근의 곱) $= -a > 0$

$$\therefore a < 0$$

이상에서 $-\frac{9}{4} < a < 0$ 이므로 $m = -\frac{9}{4}$, $n = 0$

$$\therefore m+n = -\frac{9}{4}$$

153) [정답] $k \leq 2$

[해설]

$$4^x + 4^{-x} - 2^{1+x} - 2^{1-x} + k = 0 \text{ 에서}$$

$$4^x + 4^{-x} - 2(2^x + 2^{-x}) + k = 0$$

$$2^x + 2^{-x} = t \text{ } (t \geq 2) \text{ 로 놓으면}$$

$$4^x + 4^{-x} = (2^x + 2^{-x})^2 - 2 = t^2 - 2$$

이므로 주어진 방정식은

$$(t^2 - 2) - 2t + k = 0 \therefore t^2 - 2t - 2 = -k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 방정식이 적어도 하나의 실근을 가지려면 $t \geq 2$ 에서

방정식 ①이 적어도 하나의 실근을

가져야 한다.

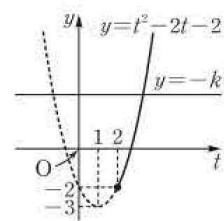
이때 $t \geq 2$ 에서 함수

$$y = t^2 - 2t - 2 = (t-1)^2 - 3$$

의 그래프가 다음 그림과 같으므로

$$-k \geq -2$$

$$\therefore k \leq 2$$



154) [정답] ②

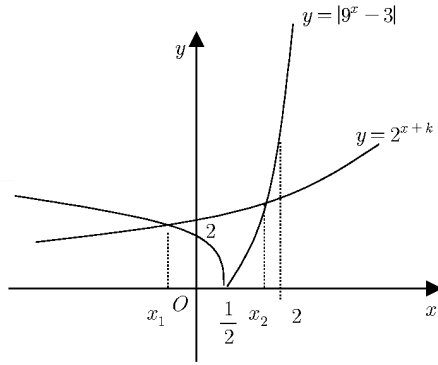
[해설]

$$|9^x - 3| = 0 \text{ 에서 } 9^x = 3^{2x} = 3 \text{ 이므로}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

따라서, 두 곡선 $y = |9^x - 3|$, $y = 2^{x+k}$ 이만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표 x_1, x_2

가 $x_1 < 0, 0 < x_2 < 2$ 를 만족시키는 경우의 그림과 같다.



즉, $x=0$ 일 때

$$2^{0+k} = 2^k > 2 \dots \textcircled{㉠}$$

$x=2$ 일 때,

$$2^{2+k} = 4 \times 2^k < |9^2 - 3| = 78$$

$$2^k < 19.5 \dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 만족시키는 자연수 k 는

2, 3, 4 이므로 그 합은

$$2+3+4=9$$

155) [정답] 4

[해설]

$$4^x - 2^{x+2} + k \geq 0 \text{ 에서 } (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x + k \geq 0$$

$$2^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } t^2 - 4t + k \geq 0$$

$$\therefore (t-2)^2 + k - 4 \geq 0$$

이 부등식이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립하려면

$$k-4 \geq 0 \therefore k \geq 4$$

따라서 k 의 최솟값은 4이다.

156) [정답] $a < \frac{3}{4}$

[해설]

$$\left(\frac{1}{16}\right)^x - \left(\frac{1}{4}\right)^{x+1} > a \text{ 에서}$$

$$\left\{\left(\frac{1}{4}\right)^x\right\}^2 - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^x - a > 0$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x = t \text{ 로 놓으면 } x \leq 0 \text{ 에서 } t \geq 1 \text{ 이고}$$

$$t^2 - \frac{1}{4}t - a > 0$$

이 부등식이 $t \geq 1$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립해야 하므로

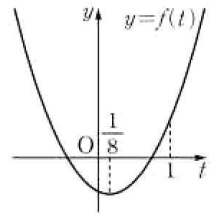
$$f(t) = t^2 - \frac{1}{4}t - a$$

$$= \left(t - \frac{1}{8}\right)^2 - a - \frac{1}{64}$$

로 놓으면 다음 그림에서 $f(1) > 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉 } f(1) = 1 - \frac{1}{4} - a > 0 \text{ 이므로}$$

$$a < \frac{3}{4}$$



157) [정답] 3

[해설]

$$9^x - 2a \cdot 3^x + 9 \geq 0 \text{ 에서}$$

$$(3^x)^2 - 2a \cdot 3^x + 9 \geq 0$$

$$3^x = t \ (t > 0) \text{ 으로 놓으면 } t^2 - 2at + 9 \geq 0$$

$$\therefore (t-a)^2 - a^2 + 9 \geq 0 \dots \textcircled{㉠}$$

부등식 ㉠이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립하려면

(i) $a > 0$ 일 때,

$$-a^2 + 9 \geq 0 \text{ 에서 } a^2 - 9 \leq 0$$

$$(a+3)(a-3) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq a \leq 3$$

그런데 $a > 0$ 이므로 $0 < a \leq 3$

(ii) $a \leq 0$ 일 때,

$t=0$ 이면 ㉠에서 $9 \geq 0$ 이므로 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 부등식 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 a 의 값의 범위는

$a \leq 3$ 이므로 a 의 최댓값은 3이다.

158) [정답] $\frac{15}{2}$

[해설]

$$-2 \leq x \leq 2 \text{ 에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$$

$$\therefore \frac{1}{4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 4 \dots \textcircled{㉠}$$

(i) $a \cdot 2^{-x} \leq 2^{-2x+1}$ 에서

$$a \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x}$$

양변을 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 으로 나누면

$$a \leq 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x, \text{ 즉 } \frac{a}{2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

㉠에서 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 최솟값이 $\frac{1}{4}$ 이므로 위의 부등식이

$$\text{성립하려면 } \frac{a}{2} \leq \frac{1}{4} \therefore a \leq \frac{1}{2}$$

(ii) $2^{-2x+1} \leq b \cdot 8^{-x}$ 에서

$$2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} \leq b \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3x}$$

$$\text{양변을 } \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} \text{ 으로 나누면 } 2 \leq b \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이때 $b \leq 0$ 이면 부등식이 성립하지 않으므로 $b > 0$

$$\text{즉 } \textcircled{A} \text{의 양변을 } b \text{로 나누면 } \frac{2}{b} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } \left(\frac{1}{2}\right)^x \text{의 최솟값이 } \frac{1}{4} \text{이므로 위의 부등식이}$$

$$\text{성립하려면 } \frac{2}{b} \leq \frac{1}{4} \therefore b \geq 8$$

(i), (ii)에서

$$b - a \geq 8 - \frac{1}{2} = \frac{15}{2}$$

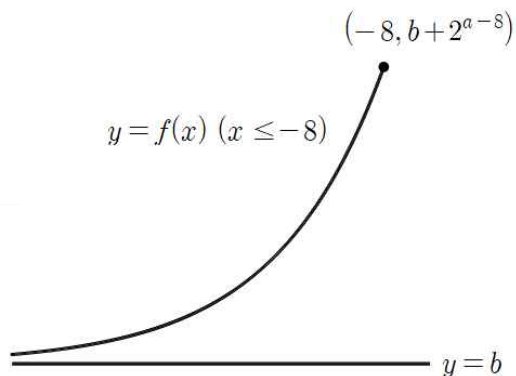
따라서 $b - a$ 의 최솟값은 $\frac{15}{2}$ 이다.

159) [정답] ②

[해설]

함수 $y = 2^{x+a} + b$ 는 증가함수이고, 함수 $y = 2^{x+a} + b$ 의 그래프의 점근선은 $y = b$ 이다.

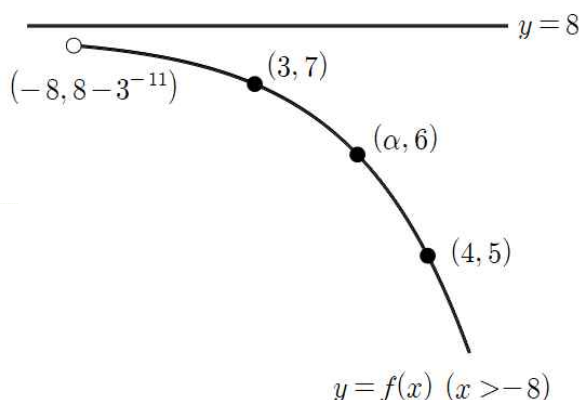
$$f(-8) = b + 2^{a-8}$$



함수 $y = -3^{x-3} + 8$ 는 감소함수이고, 함수 $y = -3^{x-3} + 8$ 의 그래프의 점근선은 $y = 8$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow -8+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -8+} (-3^{x-3} + 8) = 8 - 3^{-11}$$

$$\therefore 7 < \lim_{x \rightarrow -8+} f(x) < 8 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$



집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중에서 정수인 것의 개수가 2인

실수 k 의 값의 범위는 $3 \leq k < 4$ 이다. $\dots\dots \textcircled{B}$

$$f(3) = 7, f(4) = 5$$

이때, $k \neq 4$ 이므로 $3 \leq k < 4$ 일 때, 집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 에서 $5 \notin \{f(x) | x \leq k\}$

$3 < x < 4$ 에서 $f(x) = 6$ 인 실수 x 는 오직 하나이다.

$$f(\alpha) = 6 \quad (3 < \alpha < 4)$$

이라 하자.

$f(3) = 7, f(\alpha) = 6 \quad (3 < \alpha < 4)$ 이므로 $3 \leq k < 4$ 일 때 집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 에서

$$\{6, 7\} \subset \{f(x) | x \leq k\}$$

$\textcircled{B}$ 에서 k 의 최솟값이 3이고, $f(3) = 7$ 이므로 $x < 3$ 인 실수 x 에 대하여 $f(x)$ 의 값이 정수인 것은 6뿐이다.

$\textcircled{A}$ 에 의하여 $-8 < x < 3$ 에서 $7 < f(x) < 8$ 이므로

$x \leq -8$ 에서 $f(x) = 6$ 인 실수 x 가 존재한다.

$x \leq -8$ 에서 $f(x)$ 가 정수인 것은 6 뿐이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 점근선은 $y = b$ 이므로

$$b + 1 = 6 \quad \therefore b = 5$$

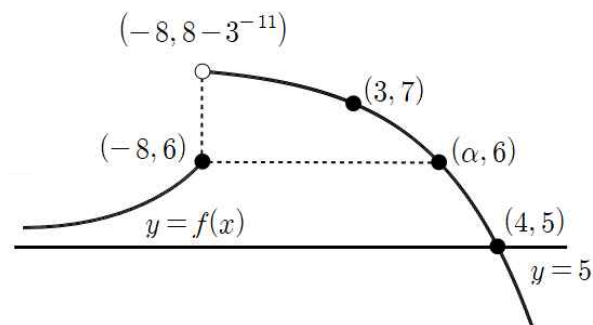
$$6 \leq f(-8) < 7, \quad 6 \leq b + 2^{a-8} < 7$$

$6 \leq b + 2^{a-8} < 7$ 에서

$$6 \leq 5 + 2^{a-8} < 7, \quad 1 \leq 2^{a-8} < 2$$

$0 \leq a - 8 < 1$ 이므로 $a = 8$ 이다.

$$\therefore a + b = 13$$



160) [정답] ②

[해설]

$$\frac{W}{W_0} = \frac{1}{2} \times 10^{at} (1 + 10^{at})$$

$$3 = \frac{1}{2} \times 10^{15a} (1 + 10^{15a}) \text{에서}$$

$$(10^{15a})^2 + 10^{15a} - 6 = 0$$

$$(10^{15a} + 3)(10^{15a} - 2) = 0$$

$10^{15a} > 0$ 이므로 $10^{15a} = 2$

$$\therefore k = \frac{1}{2} \times 10^{30a} (1 + 10^{30a})$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times (1 + 4) = 10$$

161) [정답] ②

[해설]

50마리의 박테리아가 4시간 후에 4050마리가 되므로

$$50a^4 = 4050, a^4 = 81 = 3^4$$

$$\therefore a = 3 \quad (\because a > 0)$$

따라서 한 마리의 박테리아가 x 시간 후에 3^x 마리가 되므로

$$50 \cdot 3^x = 36450, 3^x = 729 = 3^6$$

$$\therefore x = 6$$

즉 박테리아는 6시간 후에 36450마리가 된다.

162) [정답] 22920

[해설]

처음 ^{14}C 의 양이 1kg, 즉 1000g일 때 x 년 후에 남아 있는 양은 62.5g이므로

$$1000 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = 62.5$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}} = \frac{62.5}{1000} = \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$\frac{x}{5730} = 4 \quad \therefore x = 22920$$

즉 유물은 22920년 전의 것이다.

163) [정답] 60년

[해설]

x 년 후 남은 양이 25g 이하가 된다고 하면

$$100\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}} \leq 25 \text{에서} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}} \leq \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \text{이므로} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\text{밑이 1보다 작으므로} \frac{x}{30} \geq 2 \text{에서} x \geq 60$$

따라서 남은 양이 25g 이하가 되는 것은 60년 후부터이다.

$$164) \text{ [정답]} \quad \frac{A}{4} = A\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$$

[해설]

165) [정답] 6

[해설]

$$2a^2 = 16 \text{에서} a > 0 \text{이므로} a = 2^{\frac{3}{2}}$$

x 시간 후 세균의 수는 $2^{\frac{3}{2}x+1}$ 마리이므로

$$2^{\frac{3}{2}x+1} \geq 1024, 2^{\frac{3}{2}x+1} \geq 2^{10}, x \geq 6$$

따라서 최소 6시간 후이다.

166) [정답] 32

[해설]

대사량을 y 라고 하면 $y = kx^{\frac{3}{4}}$ (k 는 실수)이다. 소와 개의 대사량을 각각 y_A, y_B , 소와 개의 몸무게를 각각 x_A, x_B 라고 하면 $x_A = 100x_B$ 이므로

$$\frac{y_A}{y_B} = \frac{k(x_A)^{\frac{3}{4}}}{k(x_B)^{\frac{3}{4}}} = \frac{(100x_B)^{\frac{3}{4}}}{(x_B)^{\frac{3}{4}}} = 100^{\frac{3}{4}}$$

$$\text{양변에 상용로그를 취하면} \log \frac{y_A}{y_B} = 1.5$$

$$\log 31.6 = \log (3.16 \times 10) = 1.5 \text{이므로} \frac{y_A}{y_B} = 31.6$$

따라서 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하면 소의 대사량은 개의 대사량의 32배이다.

167) [정답] 8시간

[해설]

$$f(4) = 9f(0) \text{이므로} \frac{f(4)}{f(0)} = \frac{k \times 3^{\frac{4}{a}}}{k} = 9$$

$$3^{\frac{4}{a}} = 9, a = 2$$

$$f(x) = 81f(0) \text{에서} 3^{\frac{x}{2}} = 81 \text{이므로} x = 8$$

따라서 8시간이 걸린다.

168) [정답] 4년

[해설]

169) [정답] ③

[해설]

처음 빛의 양을 1이라 하면 필름을 n 장 붙일 때 통과하는

$$\text{빛의 양은} \left(\frac{1}{4}\right)^n \text{이므로}$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^n \leq \frac{1}{512}, \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^9$$

밑이 1 보다 작으므로 $2n \geq 9$

$$\therefore n \geq 4.5$$

이때 n 은 자연수이므로 n 의 최솟값은 5이다.

즉 필름은 최소 5장을 붙여야 한다.

170) [정답] 3장

[해설]

처음 외부 열의 양을 a 라고 하면

외부 열이 단열 필름 x 장을 통과한 후 남은 열의 양은

$$a\left(1 - \frac{60}{100}\right)^x = a\left(\frac{2}{5}\right)^x$$

외부 열이 93.6% 차단된 후 남은 열의 양은

$$(1 - 0.936)a = 0.064a = \frac{64}{1000}a = \left(\frac{2}{5}\right)^3 a$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^x a = \left(\frac{2}{5}\right)^3 a, \text{ 즉 } x = 3$$

따라서 단열 필름을 3장 붙여야 한다.

171) [정답] 4시간

[해설]

배양액 A에 있는 세균 수는 1시간마다 3배가 되므로

2시간마다 9배가 된다.

$2x$ 시간 후 두 배양액 A, B에 있는 세균 수는 각각

$$10 \cdot 9^x, 90 \cdot 3^x$$

이때 세균 수의 합이 1620마리 이상이 되려면

$$10 \cdot 9^x + 90 \cdot 3^x \geq 1620 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } (3^x)^2 + 9 \cdot 3^x - 162 \geq 0$$

$$3^x = t \ (t > 0) \text{으로 놓으면 } t^2 + 9t - 162 \geq 0$$

$$(t+18)(t-9) \geq 0 \therefore t \geq 9 \ (\because t > 0)$$

$$\text{즉 } 3^x \geq 9 \text{에서 } x \geq 2$$

따라서 $2x \geq 4$ 이므로 최소 4시간이 지나야 한다.